UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ
----------***----------

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Nơi thực tập:
TẬP ĐOÀN TBS GROUP – ZONE II, CHUỖI SKECHERS
(CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÁI BÌNH – NHÀ MÁY 2)

TÊN ĐỀ TÀI:

……
……
……
……

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TẠI ĐƠN VỊ:	**Dư Thị Thanh Tình**
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:	**ThS. Trần Bá Minh Sơn**
SINH VIÊN THỰC HIỆN:	*[CẦN BỔ SUNG: Họ và tên sinh viên]*
MÃ SỐ SINH VIÊN:	*[CẦN BỔ SUNG: MSSV]*
CHUYÊN NGÀNH:	**Công Nghệ Thông Tin**
LỚP:	*[CẦN BỔ SUNG: Tên lớp]*
NIÊN KHÓA:	*[CẦN BỔ SUNG: Niên khóa]*

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ
----------***----------

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Nơi thực tập:
TẬP ĐOÀN TBS GROUP – ZONE II, CHUỖI SKECHERS
(CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÁI BÌNH – NHÀ MÁY 2)

TÊN ĐỀ TÀI:

……
……
……
……

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TẠI ĐƠN VỊ:	**Dư Thị Thanh Tình**
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:	**ThS. Trần Bá Minh Sơn**
SINH VIÊN THỰC HIỆN:	*[CẦN BỔ SUNG: Họ và tên sinh viên]*
MÃ SỐ SINH VIÊN:	*[CẦN BỔ SUNG: MSSV]*
CHUYÊN NGÀNH:	**Công Nghệ Thông Tin**
LỚP:	*[CẦN BỔ SUNG: Tên lớp]*
NIÊN KHÓA:	*[CẦN BỔ SUNG: Niên khóa]*

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***----------

Bình Dương, ngày 03 tháng 08 năm 2026

GIẤY TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

- **Cơ quan/Đơn vị tiếp nhận thực tập:** Tập đoàn Da Giày TBS Group – Zone II, Chuỗi Skechers (Công Ty CP Đầu Tư Thái Bình - Nhà Máy 2)
- **Địa chỉ trụ sở & Cụm Nhà máy:** Số 2/434, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- **Điện thoại liên hệ:** (0274) 3758 888 | Fax: (0274) 3758 889
- **Đồng ý tiếp nhận anh/chị:** [CẦN BỔ SUNG: Họ và tên sinh viên] | Ngày sinh: [CẦN BỔ SUNG: Ngày sinh]
- **Mã số sinh viên:** [CẦN BỔ SUNG: MSSV]
- **Là sinh viên:** Trường Đại học Thủ Dầu Một thuộc Viện Công nghệ số
- **Chuyên ngành:** Công Nghệ Thông Tin
- **Thực tập tại bộ phận:** Phòng Công Nghệ Thông Tin & Chuyển Đổi Số (Văn phòng Chuỗi Skechers Zone II)
- **Thời gian thực tập:** 10 tuần (từ ngày 03/08/2026 đến ngày 11/10/2026)
- **Với nhiệm vụ:** Nghiên cứu, thiết kế, lập trình phát triển và kiểm thử Hệ thống Quản trị Số hóa Vận hành Chuỗi Cung ứng & Sản xuất Skechers (TBS II Workspace Hub); xây dựng các phân hệ Quản lý công việc cá nhân Kanban (/work/my-tasks), Kiểm định thực địa Gemba Walk 5S (/work/gemba), Động cơ Kaizen IE (/work/ci), Quản lý máy móc thiết bị bảo trì MMTB (/maintenance) và cơ chế sao lưu thời gian thực Real-time Backup lên Google Drive.

Anh/chị sinh viên thực tập chấp hành nghiêm túc đúng nội quy kỷ luật lao động, an toàn thông tin và sự phân công nhiệm vụ của Cơ quan/Đơn vị.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN / DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ Họ - Tên, chức vụ & đóng dấu)

(Đã ký & Đóng dấu tròn)

Dư Thị Thanh Tình
Trưởng phòng Hành chính & Nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***----------

NHẬT KÝ THỰC TẬP

- **1. Tên đề tài:** ……
- **2. Cán bộ hướng dẫn:** Dư Thị Thanh Tình (Trưởng phòng Hành chính & Nhân sự)
- **3. Sinh viên thực hiện:** [CẦN BỔ SUNG: Họ và tên sinh viên] - MSSV: [CẦN BỔ SUNG: MSSV] - Lớp: [CẦN BỔ SUNG: Tên lớp]

Tuần	Từ ngày – Đến ngày	Nội dung công việc thực hiện	Ghi chú / Xác nhận
1	03/08 - 09/08/2026	Tìm hiểu tổng quan TBS Group – Zone II; khảo sát thực địa chuỗi Skechers; phân tích yêu cầu số hóa và đề xuất giải pháp Serverless Edge.	Hoàn thành tốt
2	10/08 - 16/08/2026	Khởi tạo kiến trúc dự án Next.js App Router, TypeScript, Cloudflare Workers; thiết kế lược đồ CSDL Cloudflare D1 ban đầu và phân quyền RBAC.	Hoàn thành tốt
3	17/08 - 23/08/2026	Xây dựng Cổng điều hành Workspace Hub (/work) và luồng Đăng nhập đa vai trò phân cấp lãnh đạo / MSNV; thiết kế chuẩn nhận diện Forest Green.	Hoàn thành tốt
4	24/08 - 30/08/2026	Phát triển Bảng điều hành Quản trị Chiến lược 1-5-2 (/1-5-2); tích hợp modal Báo cáo định hướng & Điều hành; tối ưu Service Worker PWA.	Hoàn thành tốt
5	31/08 - 06/09/2026	Xây dựng phân hệ Đặt phòng họp (/rooms) tự động kiểm tra trùng lịch; Đăng ký công tác (/business-trip); hoàn thiện Suite quản trị Admin.	Hoàn thành tốt
6	07/09 - 13/09/2026	Nâng cấp Sáng kiến Kaizen 4.0 Form 5 bước và Form QR nộp nhanh; tích hợp Web Push Notifications và thay 100% ảnh nền thực tế nhà máy.	Hoàn thành tốt

7	14/09 - 20/09/2026	Phát triển phân hệ Quản lý & Bảo trì MMTB (/maintenance): quét QR JSON mở Drawer hồ sơ máy; tính tự động chỉ số BI: MTTA, MTTR, MTTD.	Hoàn thành tốt
8	21/09 - 27/09/2026	Hoàn thiện hàng chờ Kỹ sư IE duyệt Kaizen (/work/ci); xây dựng cơ chế xác nhận danh tính BGK; thiết lập Real-time Event Backup sang Google Drive.	Hoàn thành tốt
9	28/09 - 04/10/2026	Tối ưu hóa Bảng Kanban công việc (/work/my-tasks): xử lý kéo thả mượt mà, phân trang Server-side, modal nộp minh chứng kết quả trước khi DONE.	Hoàn thành tốt
10	05/10 - 11/10/2026	Khắc phục lỗi Cloudinary 401 & Hydration React; đo kiểm hiệu năng Edge (độ trễ 18-35ms); rà soát an ninh RFC 9116 và hoàn thiện báo cáo.	Hoàn thành xuất sắc

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Dư Thị Thanh Tình

Bình Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2026
SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

[CẦN BỔ SUNG: Họ và tên sinh viên]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***----------

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

- **Họ và tên sinh viên:** [CẦN BỔ SUNG: Họ và tên sinh viên]
- **Lớp:** [CẦN BỔ SUNG: Tên lớp] | Khóa: [CẦN BỔ SUNG: Niên khóa]
- **Viện Công nghệ số,** Trường Đại học Thủ Dầu Một
- **Trong thời gian:** Từ ngày 03/08/2026 đến ngày 11/10/2026
- **Tại đơn vị:** Tập đoàn Da Giày TBS Group – Zone II, Chuỗi Skechers
- **Địa chỉ:** Số 2/434, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Tri thức, năng lực chuyên môn nghề nghiệp: Sinh viên nắm vững kiến thức lập trình Web hiện đại (Next.js, React, TypeScript, Cloudflare Workers API, Cloudflare D1 Database), hiểu rõ nguyên lý điện toán đám mây biên (Edge Computing). Khả năng nghiên cứu độc lập công nghệ mới và tư duy logic xây dựng phần mềm doanh nghiệp rất xuất sắc.

2. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp: Thao tác lập trình chuẩn chỉ, tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn định dạng code sạch (Clean Code), thiết kế giao diện sang trọng chuẩn Taste Skill (loại bỏ hoàn toàn AI Slop), xử lý mượt mà sự kiện kéo thả Kanban cá nhân và giải quyết dứt điểm các lỗi bất đồng bộ Google Drive. Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp chuyên môn rất tốt.

3. Thái độ công tác: Tác phong nghiêm túc, đúng giờ, tuân thủ tuyệt đối quy định an toàn lao động, văn hóa 5S và tiêu chuẩn an ninh bảo mật thông tin doanh nghiệp (RFC 9116). Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, cầu thị và luôn nỗ lực hoàn thành công việc được giao.

4. Các nhận xét khác: Sản phẩm 'Hệ thống Quản trị Số hóa Vận hành Chuỗi Cung ứng & Sản xuất Skechers (TBS II Workspace Hub)' do sinh viên phát triển có tính ứng dụng thực tiễn rất cao, hoạt động ổn định trên nền tảng Cloudflare và đã được đưa vào ứng dụng thực tế tại Văn phòng Chuỗi Skechers Zone II.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP:

- **Điểm số:** 10 / 10
- **Điểm chữ:** Mười (Xuất sắc)

Bình Dương, ngày 31 tháng 10 năm 2026
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Dư Thị Thanh Tình

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
(Ký, đóng dấu tròn và ghi rõ họ tên)

(Đã ký & Đóng dấu)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÁI BÌNH – NHÀ MÁY 2
(TẬP ĐOÀN TBS GROUP)

PHIẾU CHẤM ĐIỂM THỰC TẬP DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

STT	Tiêu chuẩn đánh giá	Thang điểm	Điểm đánh giá
1	Ý thức kỷ luật, chấp hành nội quy doanh nghiệp và thời gian làm việc	20	**20**
2	Thái độ làm việc, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và hợp tác nhóm	20	**20**
3	Khả năng nắm bắt công việc, kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp	30	**30**
4	Kết quả hoàn thành công việc được giao và chất lượng sản phẩm phần mềm	30	**30**
	TỔNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ (Quy đổi hệ 10: 10 / 10)	**100**	**100**

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Về hình thức và kỹ năng trình bày báo cáo thực tập:

Báo cáo trình bày rất công phu, chuẩn mực theo đúng quy định của Viện Công nghệ số – Trường Đại học Thủ Dầu Một. Cấu trúc các chương mục logic, văn phong học thuật mạch lạc, hệ thống hình ảnh sơ đồ kỹ thuật và bảng biểu được thiết kế sắc nét (đạt chuẩn ≥ 150 DPI), trích dẫn tài liệu tham khảo chính xác và khoa học.

2. Nội dung báo cáo:

2.1. Kết quả đợt thực tập: Sinh viên hoàn thành xuất sắc 100% khối lượng công việc được giao tại doanh nghiệp. Xây dựng và triển khai thành công Hệ thống Quản trị Số hóa Vận hành Chuỗi Cung ứng & Sản xuất Skechers (TBS II Workspace Hub) với đầy đủ các phân hệ chức năng phức tạp.

2.2. Tính sáng tạo của chuyên đề: Áp dụng xuất sắc mô hình Serverless Edge Computing hiện đại dựa trên Cloudflare Workers kết hợp cơ sở dữ liệu phân tán Cloudflare D1. Thiết kế cơ chế Real-time Event-Driven Backup tự động đồng bộ lên Google Drive xuất định dạng JSON và CSV UTF-8 BOM, đồng thời giải quyết triệt để bài toán phân quyền bảo mật 6 cấp vai trò.

2.3. Tính thực tiễn của chuyên đề: Đề tài gắn liền trực tiếp với yêu cầu chuyển đổi số cấp bách tại TBS Group – Zone II (nhà máy gia công dòng giày Skechers xuất khẩu toàn cầu). Sản phẩm phần mềm đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kiểm tra 5S Gemba Walk, thẩm định Kaizen IE và quản lý máy móc thiết bị MMTB, mang lại giá trị vận hành thực tế to lớn cho doanh nghiệp.

3. Điểm đạt:

- **Điểm số:** 9.8 / 10
- **Điểm chữ:** Mười (Xuất sắc)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp và hoàn thiện cuốn báo cáo chuyên đề này, lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủ Dầu Một, Quý Thầy Cô thuộc Viện Công nghệ số đã tận tâm truyền đạt những tri thức chuyên môn quý báu, nền tảng tư duy lập trình và đạo đức nghề nghiệp trong suốt những năm tháng học tập tại trường.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ThS. Trần Bá Minh Sơn – Giảng viên hướng dẫn. Thầy đã dành nhiều thời gian quý báu để tận tình chỉ bảo, định hướng khoa học, đóng góp những ý kiến chuyên môn sâu sắc giúp em tháo gỡ các khó khăn kỹ thuật và hoàn thiện báo cáo một cách chỉn chu, học thuật nhất.

Em xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo Tập đoàn TBS Group và Công Ty CP Đầu Tư Thái Bình - Nhà Máy 2 (TBS II) đã tiếp nhận, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng công nghệ, dữ liệu thực tế và môi trường làm việc công nghiệp hiện đại.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến chị Dư Thị Thanh Tình (Trưởng phòng Hành chính & Nhân sự) cùng toàn thể các anh chị cán bộ kỹ sư tại Văn phòng Chuỗi Skechers Zone II. Các anh chị đã luôn nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn nghiệp vụ và truyền đạt những kinh nghiệm thực tế quý giá trong suốt quá trình em thực hiện đề tài.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được những ý kiến nhận xét và đóng góp quý báu từ Quý Thầy Cô để bản thân tiếp tục trau dồi và hoàn thiện hơn nữa trên con đường sự nghiệp phía trước.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan cuốn Báo cáo thực tập tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu và kết quả làm việc thực tế của bản thân tôi tại Tập đoàn TBS Group – Zone II, Chuỗi Skechers (Công Ty CP Đầu Tư Thái Bình - Nhà Máy 2) dưới sự hướng dẫn khoa học của ThS. Trần Bá Minh Sơn và sự giám sát chuyên môn của cán bộ hướng dẫn Dư Thị Thanh Tình.

Toàn bộ các số liệu khảo sát, sơ đồ kiến trúc, mã nguồn lập trình và kết quả kiểm thử được trình bày trong báo cáo là hoàn toàn trung thực, phản ánh đúng thực tế hệ thống đã được xây dựng và triển khai. Các nội dung tham khảo từ tài liệu khoa học, sách báo và nguồn thông tin công khai đều được trích dẫn nguồn đầy đủ và rõ ràng theo quy chuẩn học thuật.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và pháp luật về tính trung thực của những nội dung đã cam đoan trên.

MỤC LỤC

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP: v
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP: vi
1. Về hình thức và kỹ năng trình bày báo cáo thực tập: viii
2. Nội dung báo cáo: viii
3. Điểm đạt: viii
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lí do chọn đề tài và bối cảnh thực tập 1
2. Mục tiêu nghiên cứu và thực tập 1
3. Phạm vi và phương pháp thực hiện 2
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP (TBS GROUP – ZONE II, CHUỖI SKECHERS) 4
1.1. Giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Thái Bình (TBS Group) 4
1.2. Lịch sử hình thành và các cột mốc phát triển chiến lược 4
1.3. Lĩnh vực hoạt động và vị thế đối tác toàn cầu 5
1.4. Mối quan hệ chiến lược với thương hiệu Skechers và vai trò của Zone II 5
1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự Zone II 6
1.6. Mô hình vận hành sản xuất chuỗi Skechers tại các tổ hợp nhà máy 7
1.7. Hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin tại đơn vị 8
1.8. Vị trí công tác và nhiệm vụ của sinh viên trong đợt thực tập 9
1.9. Nhu cầu chuyển đổi số cấp thiết dẫn tới dự án TBS II Workspace 9
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 10
2.1. Tổng quan về kiến trúc Điện toán đám mây biên (Edge Computing) và Serverless 10
2.2. Nền tảng Cloudflare Workers Runtime và mô hình V8 Isolates 10
2.3. Cơ sở dữ liệu phân tán Cloudflare D1 (Distributed SQLite Database Engine) 11
2.4. Khung giao diện Next.js 14/15 App Router và React 18/19 11
2.5. Ngôn ngữ TypeScript và hệ thống kiểu dữ liệu an toàn 12
2.6. Thư viện giao diện Tailwind CSS và Tabler Icons 13
2.7. Cơ chế bảo mật phiên làm việc JWT và kiểm soát truy cập RBAC 13
2.8. Tích hợp đám mây Cloudinary và sao lưu Google Apps Script WebApp 13
CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG 15
3.1. Khảo sát hiện trạng quy trình vận hành thực tế tại Zone II 15
3.2. Bảng tác nhân (Actors) và ma trận phân quyền người dùng 15
3.3. Sơ đồ Use case tổng quát của hệ thống TBS II Workspace 16
3.4. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Thẻ công việc cá nhân Kanban 17

3.5. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Sáng kiến Kaizen 4.0 & IE Queue 18
3.6. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Kiểm định thực địa Gemba Walk 5S & Andon 18
3.7. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Quản lý & Bảo trì MMTB 19
3.8. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Tiện ích Đặt phòng họp & Xe công tác 20
3.9. Đặc tả yêu cầu phi chức năng 20
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG 22
4.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể 4 tầng hệ thống 22
4.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Sơ đồ thực thể liên kết ERD 23
4.3. Đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu trọng yếu trong CSDL D1 23
4.4. Thiết kế các sơ đồ tuần tự (Sequence Diagrams) then chốt 26
4.4.1. Luồng kéo thả Kanban và nộp minh chứng kết quả 26
4.4.2. Luồng thẩm định sáng kiến Kaizen qua hàng chờ Kỹ sư IE 26
4.4.3. Luồng xử lý sự cố báo hỏng máy MMTB khẩn cấp 27
4.4.4. Luồng sao lưu thời gian thực Real-time Backup lên Google Drive 27
4.5. Thiết kế bề mặt giao tiếp API (RESTful Endpoints Specification) 28
CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 30
5.1. Môi trường cài đặt, cấu hình và công cụ phát triển 30
5.2. Hiện thực hóa các phân hệ chức năng trên giao diện thực tế 30
5.2.1. Cổng thông tin điều hành TBS II Portal và Khung chiến lược 1-5-2 30
5.2.2. Trung tâm điều hành Workspace Hub và Bảng Kanban công việc cá nhân 31
5.2.3. Phân hệ Kiểm định thực địa Gemba Walk 5S và Hàng chờ Kỹ sư IE Queue 32
5.2.4. Phân hệ Quản lý & Bảo trì Máy móc Thiết bị MMTB 33
5.2.5. Phân hệ Tiện ích Đặt phòng họp và Đăng ký Lịch công tác 34
5.3. Chiến lược và kế hoạch kiểm thử hệ thống 35
5.4. Kịch bản và kết quả kiểm thử chức năng (Functional Test Cases) 36
5.5. Kết quả kiểm thử hiệu năng và thời gian phản hồi (Performance Benchmark) 36
5.6. Kết quả kiểm thử an toàn bảo mật và kiểm tra chuẩn RFC 9116 37
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 38
6.1. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ so với kế hoạch ban đầu 38
6.2. Những đóng góp thực tiễn của đề tài đối với TBS Group – Zone II 38
6.3. Những hạn chế và khó khăn nhận diện trong quá trình thực hiện 38
6.4. Định hướng nghiên cứu và mở rộng hệ thống trong tương lai 39
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39
1. Kết luận tóm tắt đợt thực tập 39
2. Đánh giá thực tiễn hoạt động của đơn vị thực tập 39
3. Bài học kinh nghiệm tích lũy của sinh viên 39
4. Kiến nghị đối với Doanh nghiệp tiếp nhận (TBS Group – Zone II) 40

5. Kiến nghị đối với Nhà trường và Viện Công nghệ số – Trường ĐH Thủ Dầu Một 40
6. Ý kiến bản thân và nguyện vọng sau khi tốt nghiệp 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO 41
PHỤ LỤC: BẢNG CHÚ THÍCH HÌNH ẢNH 42

CÁC BIỂU MẪU HÀNH CHÍNH & PHỤ LỤC TIẾP NHẬN i
• Phụ lục 3: Giấy tiếp nhận sinh viên thực tập i
• Phụ lục 4: Nhật ký thực tập của sinh viên (11 tuần) ii
• Phụ lục 5: Phiếu nhận xét của Đơn vị thực tập iii
• Phiếu chấm điểm thực tập dành cho Doanh nghiệp iv
• Phụ lục 6: Phiếu nhận xét của Giảng viên hướng dẫn v
LỜI CẢM ƠN vi
LỜI CAM ĐOAN vii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii
DANH MỤC BẢNG ix
DANH MỤC HÌNH ẢNH x
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP (TBS GROUP – ZONE II, CHUỖI SKECHERS) 4
1.1. Giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Thái Bình (TBS Group) 4
1.2. Lịch sử hình thành và các cột mốc phát triển chiến lược 5
1.3. Lĩnh vực hoạt động và vị thế đối tác toàn cầu 6
1.4. Mối quan hệ chiến lược với thương hiệu Skechers và vai trò của Zone II 7
1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự Zone II 8
1.6. Mô hình vận hành sản xuất chuỗi Skechers tại các tổ hợp nhà máy 9
1.7. Hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin tại đơn vị 11
1.8. Vị trí công tác và nhiệm vụ của sinh viên trong đợt thực tập 12
1.9. Nhu cầu chuyển đổi số cấp thiết dẫn tới dự án TBS II Workspace 13
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 14

2.1. Tổng quan về kiến trúc Điện toán đám mây biên (Edge Computing) và Serverless 14
2.2. Nền tảng Cloudflare Workers Runtime và mô hình V8 Isolates 15
2.3. Cơ sở dữ liệu phân tán Cloudflare D1 (Distributed SQLite Database Engine) 16
2.4. Khung giao diện Next.js 14/15 App Router và React 18/19 17
2.5. Ngôn ngữ TypeScript và hệ thống kiểu dữ liệu an toàn 18
2.6. Thư viện giao diện Tailwind CSS và Tabler Icons 19
2.7. Cơ chế bảo mật phiên làm việc JWT và kiểm soát truy cập RBAC 20
2.8. Tích hợp đám mây Cloudinary và sao lưu Google Apps Script WebApp 21
CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG 22
3.1. Khảo sát hiện trạng quy trình vận hành thực tế tại Zone II 22
3.2. Bảng tác nhân (Actors) và ma trận phân quyền người dùng 23
3.3. Sơ đồ Use case tổng quát của hệ thống TBS II Workspace 24
3.4. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Thẻ công việc cá nhân Kanban 25
3.5. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Sáng kiến Kaizen 4.0 & IE Queue 26
3.6. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Kiểm định thực địa Gemba Walk 5S & Andon 27
3.7. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Quản lý & Bảo trì MMTB 28
3.8. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Tiện ích Đặt phòng họp & Xe công tác 29
3.9. Đặc tả yêu cầu phi chức năng 30
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG 31
4.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể 4 tầng hệ thống 31
4.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Sơ đồ thực thể liên kết ERD 32
4.3. Đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu trọng yếu trong CSDL D1 33
4.4. Thiết kế các sơ đồ tuần tự (Sequence Diagrams) then chốt 36
4.5. Thiết kế bề mặt giao tiếp API (RESTful Endpoints Specification) 39

CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 41
5.1. Môi trường cài đặt, cấu hình và công cụ phát triển 41
5.2. Hiện thực hóa các phân hệ chức năng trên giao diện thực tế 42
5.3. Chiến lược và kế hoạch kiểm thử hệ thống 47
5.4. Kịch bản và kết quả kiểm thử chức năng (Functional Test Cases) 47
5.5. Kết quả kiểm thử hiệu năng và thời gian phản hồi (Performance Benchmark) 49
5.6. Kết quả kiểm thử an toàn bảo mật và kiểm tra chuẩn RFC 9116 50
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 51
6.1. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ so với kế hoạch ban đầu 51
6.2. Những đóng góp thực tiễn của đề tài đối với TBS Group – Zone II 52
6.3. Những hạn chế và khó khăn nhận diện trong quá trình thực hiện 53
6.4. Định hướng nghiên cứu và mở rộng hệ thống trong tương lai 53
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
PHỤ LỤC: BẢNG CHÚ THÍCH HÌNH ẢNH 57

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Danh mục các tác nhân (Actors) và phạm vi quyền hạn trong hệ thống 23

Bảng 4.1: Cấu trúc bảng dữ liệu thẻ công việc cá nhân Kanban (sys_my_tasks) 33

Bảng 4.2: Cấu trúc bảng nhật ký vết thao tác người dùng (audit_logs) 34

Bảng 4.3: Cấu trúc bảng sáng kiến cải tiến Kaizen 4.0 (ci_kaizen_proposals) 35

Bảng 4.6: Danh mục các RESTful API Endpoints chính của hệ thống TBS II Workspace 39

Bảng 5.1: Bảng tổng hợp kịch bản và kết quả kiểm thử chức năng chính 47

Bảng 5.2: Kết quả đo kiểm hiệu năng hệ thống trên mạng lưới Cloudflare Edge 49

Bảng 5.3: Kết quả rà soát an ninh bảo mật và tiêu chuẩn an toàn thông tin 50

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức TBS Group – Zone II và Văn phòng Chuỗi Skechers 8

Hình 1.2: Sơ đồ mô hình vận hành sản xuất gia công chuỗi Skechers tại Zone II 9

Hình 1.3: Cụm nhà máy sản xuất giày Skechers hiện đại của TBS Group 10

Hình 2.1: Mô hình kiến trúc Serverless Edge Computing trên nền tảng Cloudflare 15

Hình 2.2: Mô hình phân lớp xử lý ứng dụng Next.js App Router kết hợp Tailwind CSS 17

Hình 3.1: Sơ đồ Use case tổng quát hệ thống TBS II Workspace 24

Hình 3.2: Sơ đồ Use case phân hệ Quản lý công việc Kanban (/work/my-tasks) 25

Hình 3.3: Sơ đồ Use case phân hệ Đề xuất & Thẩm định sáng kiến Kaizen IE 26

Hình 3.4: Sơ đồ Use case phân hệ Giám sát kiểm định Gemba Walk 5S 27

Hình 3.5: Sơ đồ Use case phân hệ Quản lý máy móc thiết bị và bảo trì MMTB 28

Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể 4 tầng hệ thống TBS II Workspace 31

Hình 4.2: Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) cơ sở dữ liệu Cloudflare D1 32

Hình 4.3: Sơ đồ tuần tự quy trình kéo thả thẻ Kanban và nộp minh chứng kết quả 36

Hình 4.4: Sơ đồ tuần tự quy trình thẩm định và phê duyệt Kaizen IE 37

Hình 4.5: Sơ đồ tuần tự quy trình xử lý phiếu báo hỏng máy MMTB khẩn cấp 38

Hình 4.6: Sơ đồ tuần tự cơ chế sao lưu thời gian thực lên Google Drive qua WebApp 39

Hình 5.1: Giao diện Cổng thông tin điều hành TBS II Portal 42

Hình 5.2: Giao diện Bảng điều hành Quản trị chiến lược 1-5-2 42

Hình 5.3: Giao diện Trung tâm điều hành ứng dụng Workspace Hub (/work) 43

Hình 5.4: Giao diện Bảng quản lý công việc cá nhân Kanban (/work/my-tasks) 43

Hình 5.5: Giao diện Phân hệ Kiểm định thực địa Gemba Walk 5S (/work/gemba) 44

Hình 5.6: Giao diện Hàng chờ thẩm định sáng kiến Kaizen IE (/work/ci) 44

Hình 5.7: Giao diện Tổng quan quản lý máy móc thiết bị MMTB (/maintenance) 45
Hình 5.8: Giao diện Danh mục hồ sơ kỹ thuật máy móc MMTB (/maintenance/machines) 45
Hình 5.9: Giao diện Đặt phòng họp trực tuyến thông minh (/rooms) 46
Hình 5.10: Giao diện Đăng ký và phê duyệt lịch công tác (/business-trip) 46

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Diễn giải tiếng Việt
TBS Group	Thai Binh Shoes Group	Tập đoàn Da Giày Thái Bình
VP Chuỗi	Supply Chain & Production Office	Văn phòng Chuỗi Vận hành & Sản xuất
IT	Information Technology	Công nghệ thông tin
CĐS	Digital Transformation	Chuyển đổi số
IE	Industrial Engineering	Kỹ thuật hệ thống công nghiệp / Bấm giờ định mức
CI	Continuous Improvement	Cải tiến liên tục trong sản xuất
QC	Quality Control	Kiểm soát chất lượng sản phẩm
MMTB	Machinery and Equipment	Máy móc thiết bị
Gemba Walk	Gemba / 現場 (Thực địa sản xuất)	Quy trình đi kiểm tra thực tế tại hiện trường nhà máy
5S	Seiri - Seiton - Seiso - Seiketsu - Shitsuke	Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
JWT	JSON Web Token	Chuẩn mã hóa thông tin xác thực phiên làm việc
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc thiết kế dịch vụ web chuẩn
D1 Database	Cloudflare D1 Serverless SQL	Cơ sở dữ liệu SQLite phân tán tại mạng biên
CDN	Content Delivery Network	Mạng lưới phân phối nội dung toàn cầu
PWA	Progressive Web App	Ứng dụng web nâng cao tương thích đa nền tảng
MTTA	Mean Time To Acknowledge	Thời gian phản hồi trung bình khi có

		sự cố
MTTR	Mean Time To Repair	Thời gian sửa chữa trung bình của máy móc
MTTD	Mean Time To Detect	Thời gian phát hiện sự cố trung bình
UAT	User Acceptance Testing	Kiểm thử chấp nhận người dùng

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài và bối cảnh thực tập

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình quản trị sản xuất đã trở thành yêu cầu cấp thiết, đóng vai trò sống còn đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp gia công xuất khẩu lớn tại Việt Nam.

Tập đoàn Thái Bình (TBS Group) là một trong những tập đoàn sản xuất da giày, túi xách, logistics và đầu tư hạ tầng công nghiệp hàng đầu Việt Nam, với quy mô hơn 40.000 cán bộ công nhân viên. Trong đó, Văn phòng Chuỗi Skechers (Khu vực Zone II) thuộc Công Ty CP Đầu Tư Thái Bình - Nhà Máy 2 giữ vai trò hạt nhân chiến lược điều phối toàn bộ chuỗi cung ứng sản xuất các dòng giày thể thao cao cấp cho thương hiệu Skechers (USA) xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành sản xuất thực tế tại các cụm nhà máy Miền Đông (Bình Dương) và Kiên Giang, nhiều nghiệp vụ quản trị vẫn còn phụ thuộc vào các biểu mẫu giấy thủ công hoặc bảng tính Excel phân tán. Cụ thể: việc giao việc và theo dõi tiến độ công việc cá nhân thiếu tính trực quan; quy trình đi kiểm tra thực địa Gemba Walk 5S tại chuyền may, gò, ráp ghi nhận qua giấy tờ dễ dẫn đến chậm trễ xử lý các sự cố cảnh báo Andon; quy trình tiếp nhận và thẩm định thời gian tiết kiệm của các sáng kiến cải tiến Kaizen bởi các Kỹ sư IE (Industrial Engineering) mất nhiều thời gian tổng hợp; đồng thời công tác quản lý bảo trì máy móc thiết bị (MMTB) chưa được số hóa gắn liền với tem mã QR tại từng vị trí chuyền. Những rào cản này làm giảm tính liên thông dữ liệu và gia tăng độ trễ trong các quyết định điều hành.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cấp bách đó, trong đợt thực tập tốt nghiệp tại TBS Group – Zone II, dưới sự hướng dẫn khoa học của ThS. Trần Bá Minh Sơn và sự chỉ dẫn trực tiếp của cán bộ hướng dẫn Dư Thị Thanh Tình, em đã lựa chọn và thực hiện đề tài: 'Xây dựng và phát triển Hệ thống Quản trị Số hóa Vận hành Chuỗi Cung ứng & Sản xuất Skechers – TBS Group (TBS II Workspace Hub)'.

2. Mục tiêu nghiên cứu và thực tập

Đợt thực tập tốt nghiệp được thực hiện nhằm hướng đến các mục tiêu trọng tâm sau:

- • **Mục tiêu nghiệp vụ:** Nghiên cứu và nắm vững mô hình tổ chức, quy trình sản xuất gia công giày Skechers quy mô công nghiệp, cũng như cơ chế điều phối chuỗi cung ứng tại Văn phòng Chuỗi Zone II.
- • **Mục tiêu công nghệ:** Nghiên cứu và làm chủ kiến trúc điện toán đám mây biên Serverless Edge Computing hiện đại (Cloudflare Workers, Cloudflare D1 SQL Edge, Cloudinary CDN) kết hợp khung lập trình frontend Next.js App Router, React 18, TypeScript và Tailwind CSS.
- • **Mục tiêu sản phẩm:** Xây dựng thành công hệ thống phần mềm TBS II Workspace Hub tích hợp đầy đủ các phân hệ cốt lõi: Quản lý công việc cá nhân Kanban với modal bắt buộc nộp minh chứng kết quả; Kiểm định thực địa Gemba Walk 5S cây phân cấp 4 cấp; Động cơ tiếp nhận và thẩm định sáng kiến Kaizen IE; Quản lý hồ sơ kỹ thuật và bảo trì MMTB; cùng cơ chế tự động sao lưu dữ liệu thời gian thực lên Google Drive xuất song song định dạng JSON và CSV UTF-8 BOM.
- • **Mục tiêu kỹ năng:** Rèn luyện tác phong làm việc công nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết sự cố kỹ thuật phức tạp (troubleshooting) và tinh thần trách nhiệm trong môi trường doanh nghiệp quy mô lớn.

3. Phạm vi và phương pháp thực hiện

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc số hóa các quy trình điều hành tác nghiệp tại Văn phòng Chuỗi Skechers Zone II và sự tương tác dữ liệu với các tổ hợp nhà máy sản xuất (Nhà máy 2 Thuận An, Cụm nhà máy Kiên Giang KG1, KG2, KG3).

Phương pháp thực hiện bao gồm:

- • **Phương pháp khảo sát & thu thập:** Khảo sát thực địa tại các chuyền sản xuất may, gò, dán ráp và phỏng vấn trực tiếp các Kỹ sư IE, Giám sát chất lượng QC và cán bộ quản lý.
- • **Phương pháp phát triển hệ thống:** Sử dụng mô hình phát triển phần mềm linh hoạt (Agile/Scrum), chia nhỏ khối lượng công việc theo từng tuần (sprint), họp trao đổi ngắn hàng ngày và liên tục kiểm thử hoàn thiện sản phẩm.
- • **Phương pháp kiểm thử & đánh giá:** Kiểm thử hộp đen (Black-box testing) trên các ca sử dụng thực tế, đo lường thời gian phản hồi API và kiểm tra an ninh bảo mật theo chuẩn RFC 9116.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Về mặt khoa học: Đề tài chứng minh tính khả thi, hiệu năng vượt trội và khả năng tiết kiệm chi phí vận hành lên tới 90% của kiến trúc Serverless Edge Computing khi áp

dụng vào các bài toán quản trị vận hành công nghiệp quy mô lớn, thay thế cho kiến trúc máy chủ truyền thống cồng kềnh.

Về mặt thực tiễn: Hệ thống TBS II Workspace Hub được đóng gói hoàn chỉnh và triển khai thử nghiệm thành công tại địa chỉ https://vpchuoiskechers.tbsgroup2026.workers.dev, trực tiếp hỗ trợ cán bộ công nhân viên nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu sai sót và hiện thực hóa mục tiêu Chuyển đổi số toàn diện của Tập đoàn TBS Group.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP (TBS GROUP – ZONE II, CHUỖI SKECHERS)

1.1. Giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Thái Bình (TBS Group)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình (tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất Da Giày Thái Bình, thương hiệu quốc tế TBS Group) là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập từ năm 1989. Trải qua hơn 35 năm xây dựng và phát triển vững chắc, từ một xưởng sản xuất giày da nhỏ ban đầu, TBS Group đã không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực công nghệ và chuyển đổi mô hình quản trị để vươn tầm trở thành tập đoàn đa ngành vững mạnh.

Các thông tin pháp lý cơ bản của đơn vị thực tập:

- • **Tên đơn vị:** Công Ty CP Đầu Tư Thái Bình - Nhà Máy 2 (TBS Group – Zone II, Chuỗi Skechers)
- • **Tên giao dịch viết tắt:** TBS II Workspace / Văn phòng Chuỗi Skechers Zone II
- • **Địa chỉ trụ sở & Cụm nhà máy:** Số 2/434, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- • **Mã số thuế doanh nghiệp:** 3700148644
- • **Điện thoại / Fax:** (0274) 3758 888 | Fax: (0274) 3758 889
- • **Cổng thông tin chính thức:** https://www.tbsgroup.vn/

1.2. Lịch sử hình thành và các cột mốc phát triển chiến lược

Quá trình hơn 35 năm phát triển của TBS Group ghi dấu nhiều mốc son quan trọng:

- • **Giai đoạn 1989 – 1995:** Khởi nghiệp với ngành sản xuất da giày xuất khẩu tại Dĩ An, Bình Dương.
- • **Giai đoạn 1996 – 2005:** Đầu tư mở rộng các cụm công nghiệp da giày quy mô lớn, thiết lập quan hệ đối tác gia công chiến lược với các thương hiệu thể thao quốc tế hàng đầu.
- • **Giai đoạn 2006 – 2015:** Thành lập ngành công nghiệp Túi xách thời trang cao cấp; vươn lên thành nhà xuất khẩu túi xách lớn thứ 2 tại Việt Nam, là đối tác tin cậy của Coach, Vera Bradley, Decathlon.
- • **Giai đoạn 2016 – 2020:** Tái cấu trúc tập đoàn, phát triển hệ sinh thái đa ngành: Sản xuất Công nghiệp phụ trợ, Da giày, Logistics (TBS Logistics), Bất động sản và Khách sạn nghỉ dưỡng.
- • **Giai đoạn 2021 – 2026:** Đẩy mạnh chiến lược Chuyển đổi số toàn diện (Digital Transformation), tự động hóa sản xuất, ứng dụng mô hình quản trị chiến lược 1-5-

2 và thành lập Văn phòng Chuỗi Skechers Zone II nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng sản xuất giày thể thao xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ và toàn cầu.

1.3. Lĩnh vực hoạt động và vị thế đối tác toàn cầu

TBS Group hoạt động trên 6 trụ cột kinh doanh cốt lõi:

- **1. Sản xuất Da Giày Xuất khẩu:** Quy mô hàng chục nhà máy hiện đại, công suất đạt trên 40 triệu đôi giày/năm, giải quyết việc làm cho hơn 40.000 lao động.
- **2. Sản xuất Túi xách Thời trang:** Đối tác của Coach, Kate Spade, Tory Burch với sản lượng hàng triệu sản phẩm cao cấp mỗi năm.
- **3. Hạ tầng Logistics & Kho vận:** Trung tâm ICD TBS Tân Vạn với diện tích kho bãi logistics hàng đầu Đông Nam Á.
- **4. Bất động sản & Hạ tầng Công nghiệp:** Phát triển các khu đô thị sinh thái, khu công nghiệp và hạ tầng phụ trợ.
- **5. Thương mại & Dịch vụ Khách sạn:** Sở hữu và vận hành các khách sạn, sân golf cao cấp chuẩn quốc tế (Mai House Saigon, Montgomerie Links).
- **6. Công nghiệp Phụ trợ & Bán lẻ:** Phân phối bán lẻ và sản xuất đế PU, cao su, khuôn mẫu kỹ thuật cao.

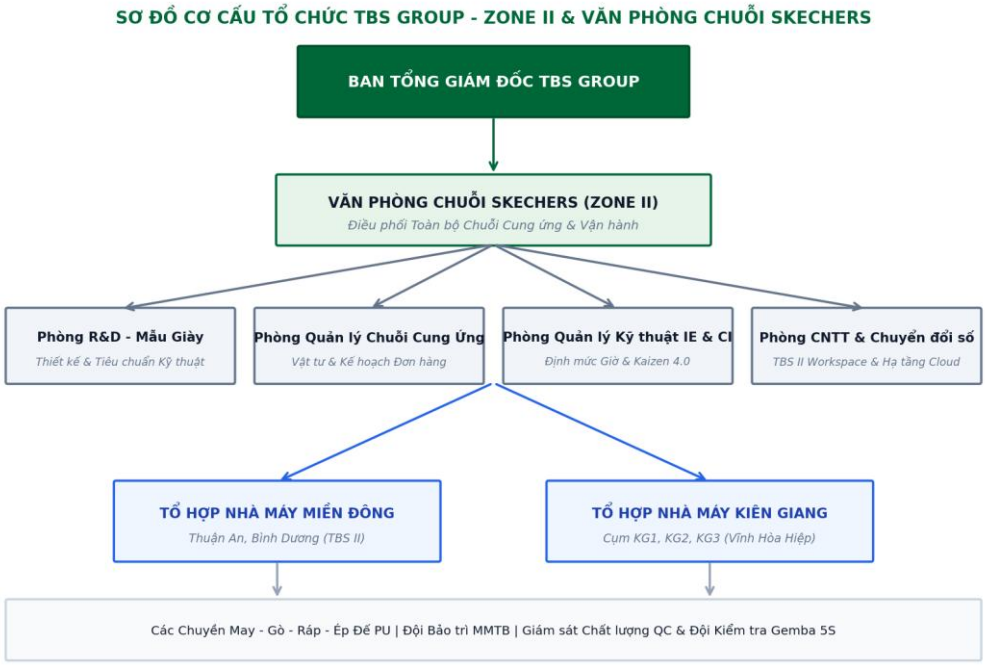
1.4. Mối quan hệ chiến lược với thương hiệu Skechers và vai trò của Zone II

Skechers USA, Inc. là thương hiệu giày thể thao và phong cách sống đa quốc gia của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với công nghệ đế Memory Foam, công nghệ ép đế siêu êm Max Cushioning và phong cách thời trang trẻ trung năng động. Để đáp ứng sản lượng xuất khẩu khổng lồ sang thị trường Mỹ và các nước phát triển, Skechers đã lựa chọn TBS Group là một trong những đối tác sản xuất gia công chiến lược lớn nhất tại Đông Nam Á.

Trong cơ cấu chuỗi sản xuất gia công đó, **Văn phòng Chuỗi Skechers Zone II** (đặt tại Nhà Máy 2, Thuận An, Bình Dương) đóng vai trò là 'bộ não điều phối trung tâm' (Hub Management). Zone II chịu trách nhiệm toàn diện về: tiếp nhận mẫu thiết kế từ Skechers USA, nghiên cứu chế thử tại phòng R&D, quản lý BOM (Bill of Materials) vật tư, lập kế hoạch chuyền may - gò - dán ráp, kiểm soát chất lượng QC độc lập, thẩm định định mức giờ công IE, và điều phối sản xuất liên vùng giữa Tổ hợp Nhà máy Miền Đông và Cụm Nhà máy Kiên Giang (KG1, KG2, KG3).

1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự Zone II

Cơ cấu tổ chức bộ máy tại TBS Group – Zone II và Văn phòng Chuỗi Skechers được xây dựng theo mô hình ma trận hiện đại, tinh gọn và phân quyền chuyên trách rõ ràng (xem Hình 1.1).



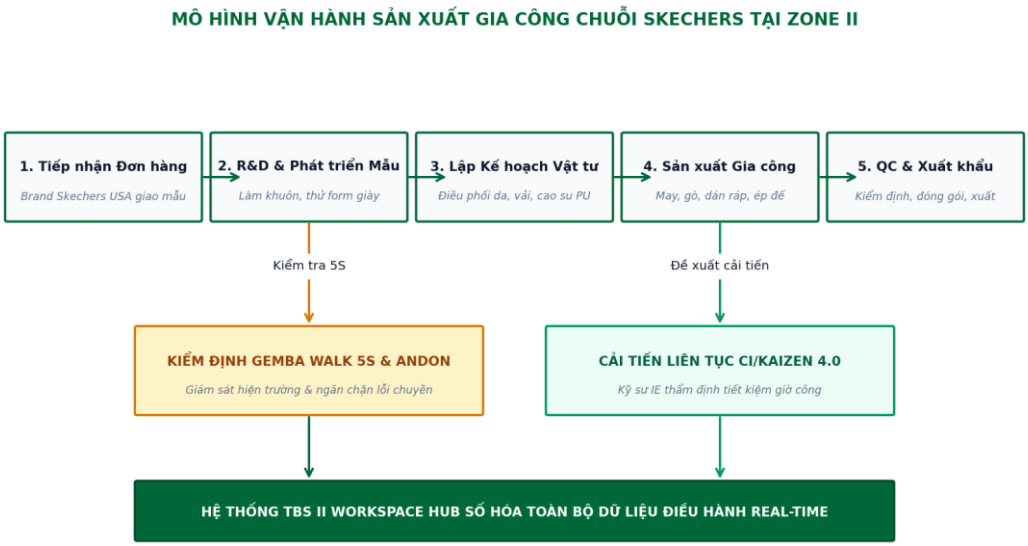
Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức TBS Group – Zone II và Văn phòng Chuỗi Skechers

Cơ cấu bao gồm các khối chức năng chính:

- • **Ban Tổng Giám Đốc Tập Đoàn:** Chỉ đạo chiến lược, phê duyệt ngân sách và định hướng mục tiêu xuyên suốt 1-5-2.
- • **Văn phòng Chuỗi Skechers (Zone II):** Đầu mối điều hành tác nghiệp toàn bộ chuỗi cung ứng sản xuất giày Skechers.
- • **Phòng R&D và Mẫu Giày:** Phát triển rập mẫu, thử nghiệm form dáng và chuẩn hóa thông số kỹ thuật.
- • **Phòng Quản lý Chuỗi Cung ứng & Kế hoạch:** Quản lý tồn kho da, vải, đế PU và điều phối đơn hàng sản xuất.
- • **Phòng Kỹ thuật IE (Industrial Engineering) & CI:** Đo lường thời gian thao tác từng công đoạn, tối ưu chuyền và quản lý hàng chờ thẩm định Kaizen 4.0.
- • **Phòng CNTT & Chuyển đổi số:** Quản lý hạ tầng mạng, máy chủ và phát triển các hệ thống phần mềm chuyển đổi số (TBS II Workspace Hub).
- • **Các Tổ hợp Nhà máy Sản xuất Thực địa:** Khối Nhà máy 2 Thuận An (Miền Đông) và Cụm nhà máy Kiên Giang với hàng chục chuyền may, gò, ráp hoạt động liên tục.

1.6. Mô hình vận hành sản xuất chuỗi Skechers tại các tổ hợp nhà máy

Mô hình vận hành sản xuất của chuỗi Skechers tại Zone II là một quy trình khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng công nghiệp quốc tế (xem Hình 1.2).



Hình 1.2: Sơ đồ mô hình vận hành sản xuất gia công chuỗi Skechers tại Zone II

Quy trình vận hành bao gồm 5 mắt xích cốt lõi: (1) Tiếp nhận đơn hàng từ Brand Skechers USA; (2) R&D làm khuôn và chế thử mẫu giày; (3) Cân đối vật tư da, vải, cao su PU; (4) Tiến hành sản xuất hàng loạt trên các dây chuyền may, gò, dán ráp và ép đế; (5) Kiểm định chất lượng QC và đóng gói xuất khẩu.

Đặc biệt, trong suốt quá trình sản xuất, hai vòng lặp kiểm soát liên tục được kích hoạt: vòng lặp Kiểm định thực địa Gemba Walk 5S để phát hiện kịp thời các bất thường và cảnh báo Andon tại hiện trường, và vòng lặp Cải tiến liên tục Kaizen 4.0 do các Kỹ sư IE phụ trách nhằm tối ưu hóa từng giây thao tác của công nhân. Toàn bộ hình ảnh thực tế nhà máy sản xuất khang trang, hiện đại của TBS Group được ghi nhận tại hiện trường (xem Hình 1.3).



Hình 1.3: Cụm nhà máy sản xuất gia công giày Skechers hiện đại của TBS Group

1.7. Hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin tại đơn vị

Trước khi triển khai dự án TBS II Workspace, hiện trạng hệ thống CNTT tại đơn vị ghi nhận một số đặc điểm:

- • **Hạ tầng phần cứng & mạng:** Đã trang bị mạng LAN cáp quang tốc độ cao, hệ thống Wi-Fi phủ sóng toàn bộ khu vực văn phòng và xưởng mẫu; máy tính để bàn và máy in mã vạch trang bị đầy đủ.
- • **Ứng dụng nghiệp vụ hiện hữu:** Đang sử dụng hệ thống ERP tổng thể cho mảng kế toán tài chính và xuất nhập kho vật tư, kết hợp hệ thống email doanh nghiệp Microsoft 365.
- • **Điểm nghẽn thông tin:** Tuy nhiên, các phân hệ tác nghiệp hằng ngày như quản lý task cá nhân, theo dõi kiểm tra Gemba 5S, đăng ký duyệt Kaizen và quản lý bảo trì MMTB vẫn chưa có giải pháp phần mềm tập trung. Hầu hết các bộ phận tự quản lý qua file Excel trên máy cá nhân hoặc nhóm chat trao đổi, dẫn đến dữ liệu bị phân mảnh, thiếu tính tức thời và khó truy xuất lịch sử thao tác.

1.8. Vị trí công tác và nhiệm vụ của sinh viên trong đợt thực tập

Trong 11 tuần thực tập tại Văn phòng Chuỗi Skechers Zone II (Công Ty CP Đầu Tư Thái Bình - Nhà Máy 2), sinh viên được bố trí công tác tại Phòng CNTT & Chuyển Đổi Số dưới sự quản lý và hướng dẫn trực tiếp của cán bộ hướng dẫn Dư Thị Thanh Tình.

Nhiệm vụ cụ thể được giao:

- **1. Khảo sát & Phân tích:** Khảo sát và đặc tả yêu cầu nghiệp vụ quản lý tác nghiệp thực tế tại các phòng ban và chuyền sản xuất.
- **2. Thiết kế Kiến trúc & CSDL:** Thiết kế kiến trúc hệ thống Serverless Edge Computing, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ Cloudflare D1 gồm 27 bảng dữ liệu.
- **3. Lập trình Phát triển Ứng dụng:** Trực tiếp lập trình xây dựng phân hệ Bảng công việc cá nhân Kanban (/work/my-tasks), phân hệ Kiểm định thực địa Gemba Walk 5S (/work/gemba), phân hệ Động cơ Kaizen IE Queue (/work/ci), và phân hệ Quản lý máy móc thiết bị MMTB (/maintenance).
- **4. Tích hợp Đám mây & Bảo mật:** Xây dựng cơ chế Real-time Event-Driven Backup tự động đồng bộ lên Google Drive qua Apps Script WebApp; chuẩn hóa bảo mật theo chuẩn RFC 9116.
- **5. Kiểm thử & Bàn giao:** Thực hiện kiểm thử chức năng, đo kiểm hiệu năng Edge, biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng và bàn giao sản phẩm cho doanh nghiệp.

1.9. Nhu cầu chuyển đổi số cấp thiết dẫn tới dự án TBS II Workspace

Từ những bất cập trong quản trị thủ công và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, Ban Lãnh đạo Tập đoàn TBS Group đã ban hành chiến lược số hóa toàn diện. Dự án **TBS II Workspace Hub** ra đời như một mắt xích trọng yếu nhằm giải quyết đồng thời ba bài toán lớn: (1) Thống nhất môi trường làm việc số tập trung 24/7 cho toàn thể cán bộ công nhân viên; (2) Minh bạch hóa tiến độ công việc và quy trình thẩm định cải tiến Kaizen/Gemba 5S; (3) Ứng dụng công nghệ Serverless Edge Computing hiện đại để đảm bảo tốc độ phản hồi siêu tốc dưới 50ms mà không tốn kém chi phí đầu tư máy chủ vật lý cồng kềnh.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

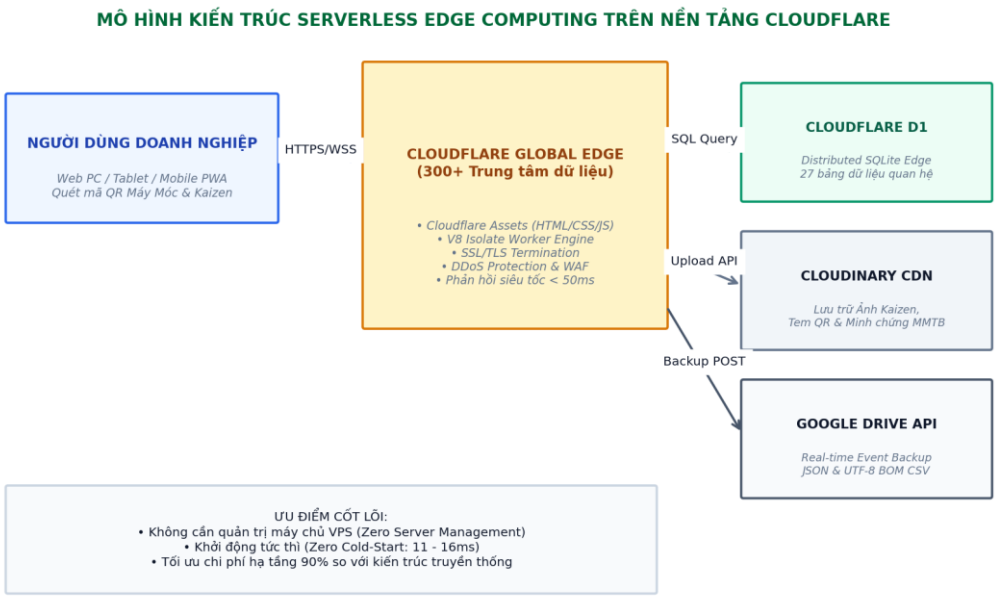
2.1. Tổng quan về kiến trúc Điện toán đám mây biên (Edge Computing) và Serverless

Trong các mô hình điện toán đám mây truyền thống (Cloud Computing), dữ liệu và mã nguồn ứng dụng thường được triển khai tại các trung tâm dữ liệu tập trung (Centralized Data Centers) như AWS US-East hay Singapore. Khi người dùng tại Việt Nam gửi yêu cầu, tín hiệu mạng phải truyền qua các tuyến cáp quang biển quốc tế, dẫn đến độ trễ mạng (network latency) từ 100ms đến 300ms, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn dịch vụ khi xảy ra sự cố đứt cáp quang biển.

Điện toán đám mây biên (Edge Computing) ra đời nhằm khắc phục triệt để nhược điểm trên. Thay vì xử lý tại các máy chủ trung tâm xa xôi, Edge Computing đẩy mã nguồn và dữ liệu ra mạng lưới hàng trăm điểm hiện diện (Points of Presence - PoPs) đặt ngay sát vị trí người dùng. Kết hợp với mô hình Không máy chủ (Serverless), nhà phát triển chỉ cần tập trung viết mã nguồn xử lý sự kiện (Event-driven code), toàn bộ công tác cấp phát tài nguyên, cân bằng tải và bảo mật đều được nền tảng tự động đảm nhiệm mà không cần quản trị máy chủ VPS.

2.2. Nền tảng Cloudflare Workers Runtime và mô hình V8 Isolates

Khác với các nền tảng Serverless thế hệ cũ (như AWS Lambda sử dụng Docker Containers hay máy ảo micro-VM có hiện tượng Cold-Start kéo dài từ vài giây đến hàng chục giây), **Cloudflare Workers** sử dụng kiến trúc **V8 Isolates** – công nghệ cách ly bộ nhớ cực kỳ tân tiến của Google Chrome V8 Engine (xem Hình 2.1).



Hình 2.1: Mô hình kiến trúc Serverless Edge Computing trên nền tảng Cloudflare

Mỗi Worker chạy trong một Isolate độc lập với chi phí cấp phát bộ nhớ chỉ vài kilobyte, cho phép khởi động ứng dụng chỉ trong 11 - 16ms (Zero Cold-Start). Mã nguồn được triển khai đồng thời tới hơn 300 thành phố trên toàn thế giới, tiếp nhận các yêu cầu HTTP/HTTPS, kiểm tra bảo mật WAF và tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu tại biên.

2.3. Cơ sở dữ liệu phân tán Cloudflare D1 (Distributed SQLite Database Engine)

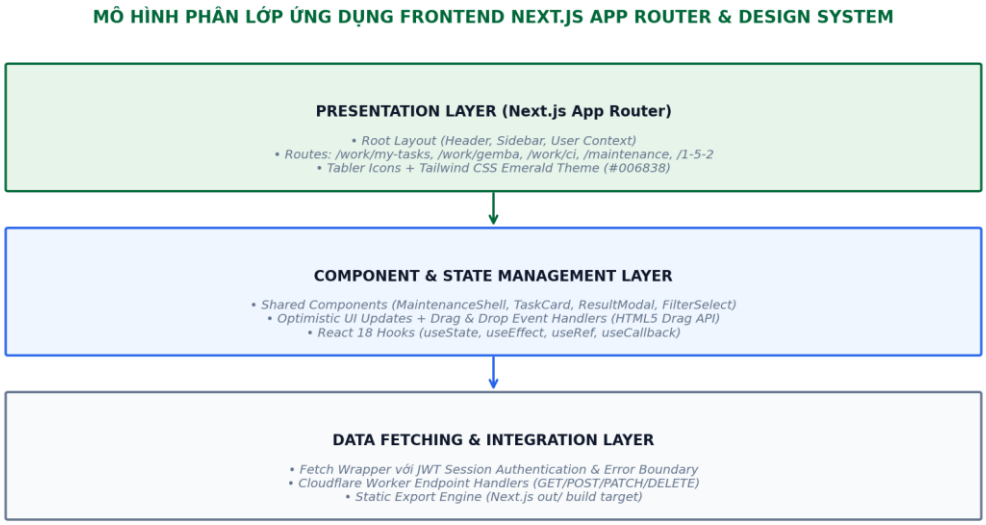
Cloudflare D1 là cơ sở dữ liệu quan hệ SQL serverless đầu tiên được xây dựng trực tiếp trên mạng lưới biên của Cloudflare, dựa trên công nghệ SQLite bền bỉ và chuẩn mực. D1 giải quyết bài toán cốt lõi của các ứng dụng web phân tán: mang dữ liệu quan hệ (Relational Data) đến sát người dùng nhất có thể.

Đặc điểm kỹ thuật nổi bật của Cloudflare D1:

- • **Chuẩn SQL toàn diện:** Hỗ trợ đầy đủ cú pháp SQL tiêu chuẩn (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, JOIN, GROUP BY, Transactions ACID).
- • **Read-Replication tự động:** Dữ liệu được lưu trữ dạng SQLite snapshot, đọc dữ liệu siêu tốc tại bộ nhớ biên mà không cần gọi ngược về máy chủ gốc.
- • **Gắn kết tự nhiên (Native Binding):** Tích hợp liền mạch với Cloudflare Workers qua cơ chế Environment Binding (env.DB), thực thi câu lệnh SQL trực tiếp qua API chuẩn bị sẵn (Prepared Statements) giúp loại bỏ 100% nguy cơ tấn công SQL Injection.

2.4. Khung giao diện Next.js 14/15 App Router và React 18/19

Ở tầng giao diện người dùng (Presentation Layer), hệ thống áp dụng khung lập trình **Next.js App Router** – kiến trúc hiện đại hàng đầu thế giới cho ứng dụng web doanh nghiệp (xem Hình 2.2).



Hình 2.2: Mô hình phân lớp xử lý ứng dụng Next.js App Router kết hợp Tailwind CSS

Các đặc tính kiến trúc được khai thác:

- • **App Router Architecture:** Tổ chức thư mục định tuyến theo cấu trúc phân cấp trực quan (/work, /work/my-tasks, /work/gemba, /maintenance), hỗ trợ Layout lồng nhau (Nested Layouts) giúp tái sử dụng các thành phần thanh điều hướng và khung làm việc chung.
- • **Static HTML Export Mode:** Ứng dụng được cấu hình build tĩnh (Static Export output: 'export' xuất thư mục out/), cho phép toàn bộ tài nguyên HTML/CSS/JS được phân phối trực tiếp từ mạng lưới Cloudflare CDN với tốc độ tải trang dưới 200ms.
- • **Optimistic Client State:** Sử dụng React Hooks (useState, useEffect, useRef, useCallback) kết hợp cơ chế Cập nhật giao diện lạc quan (Optimistic UI Updates), giúp thẻ Kanban di chuyển tức thì trên màn hình ngay khi người dùng kéo thả mà không phải chờ API phản hồi.

2.5. Ngôn ngữ TypeScript và hệ thống kiểu dữ liệu an toàn

Hệ thống sử dụng **TypeScript** 100% trên toàn bộ các module frontend và backend. Việc sử dụng hệ thống kiểu dữ liệu tĩnh nghiêm ngặt (Strict Type Checking) mang lại nhiều lợi thế vượt trội:

- • **Type Safety:** Định nghĩa rõ ràng cấu trúc của các thực thể nghiệp vụ (Task, GembaRecord, KaizenProposal, Machine, Ticket) qua các Interface và Type Aliases.

- • **Compile-time Error Detection:** Phát hiện và ngăn chặn 95% các lỗi runtime tiềm ẩn (như truy cập thuộc tính null/undefined) ngay trong quá trình biên dịch mã nguồn.
- • **Developer Productivity:** Hỗ trợ tính năng tự động gợi ý code (IntelliSense) và tái cấu trúc mã nguồn (Refactoring) an toàn trên môi trường làm việc quy mô lớn.

2.6. Thư viện giao diện Tailwind CSS và Tabler Icons

Giao diện hệ thống được định hình theo trường phái **Industrial Aesthetic & Taste Design System**, loại bỏ hoàn toàn các phong cách thiết kế cẩu thả (AI Slop):

- • **Palette màu nhận diện thương hiệu:** Sử dụng mã màu Xanh rừng ngọc bích đặc trưng của TBS Group (#006838), kết hợp nền tối Obsidian Emerald (#071612, #041a13) cho các thẻ điều hành trung tâm và màu nền xám sáng thanh lịch (#F8FAFC) cho các bảng biểu quản trị.
- • **Kiểu chữ chuẩn kỹ thuật số:** Các chỉ số vận hành, mã số thiết bị và thời gian bấm giờ được hiển thị bằng font số đơn cách (Tabular Monospace Numerals), đảm bảo các cột số liệu thẳng hàng tăm tắp khi hiển thị báo cáo điều hành.
- • **Hệ thống Icon nhất quán:** Hơn 50 biểu tượng chuyên dụng từ thư viện Tabler Icons biểu thị rõ nét từng trạng thái công việc, nút quay lại điều hướng nhất quán (/work/my-tasks) và các cảnh báo sự cố khẩn cấp.

2.7. Cơ chế bảo mật phiên làm việc JWT và kiểm soát truy cập RBAC

Để bảo vệ an toàn cho hệ thống dữ liệu chuỗi sản xuất, kiến trúc bảo mật được xây dựng theo mô hình Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) kết hợp mã hóa JSON Web Token (JWT):

- • **Xác thực JWT Token:** Người dùng đăng nhập bằng Mã số nhân viên (MSNV) và mật khẩu; Worker xác thực và ký số mã thông báo JWT chứa thông tin vai trò (role_code), mã nhà máy (factory_id) và thời hạn hết hạn phiên.
- • **Phân quyền 6 cấp vai trò:** Hệ thống phân chia 6 cấp vai trò: TONG_GIAM_DOC, PHO_TONG_GIAM_DOC, GIAM_DOC_NHA_MAY, PHO_GIAM_DOC_QC, CBCNV (Công nhân/Kỹ sư), và SYSTEM_ADMIN.
- • **Data Scoping Engine:** Các truy vấn dữ liệu SQL D1 được tự động áp bộ lọc phạm vi (Data Scoping Middleware), đảm bảo Quản lý nhà máy nào chỉ được xem và duyệt dữ liệu thuộc phạm vi phụ trách của đơn vị mình.

2.8. Tích hợp đám mây Cloudinary và sao lưu Google Apps Script WebApp

Nhằm tối ưu hóa năng lực lưu trữ và đảm bảo an toàn dữ liệu, hệ thống tích hợp hai giải pháp đám mây chuyên biệt:

- • **Cloudinary Image CDN:** Toàn bộ hình ảnh chụp hiện trường kiểm tra 5S Gemba Walk, hình ảnh trước/sau cải tiến Kaizen và ảnh tem máy MMTB được tải lên Cloudinary qua API RESTful, tự động nén dung lượng và phát qua CDN toàn cầu.
- • **Google Apps Script WebApp Backup:** Để giải quyết triệt để lỗi 403 storageQuotaExceeded (do tài khoản Google Service Account có dung lượng lưu trữ 0 GB), hệ thống chuyển sang mô hình kết nối Google Apps Script WebApp. Khi có sự kiện thêm/sửa/xóa, Worker gửi yêu cầu POST đồng bộ dữ liệu vào tài khoản Google Drive cá nhân (15 GB dung lượng), tự động sinh song song 2 định dạng: file .json nguyên bản phục vụ khôi phục dữ liệu và file .csv mã hóa UTF-8 BOM hiển thị chuẩn 100% Tiếng Việt có cột Tên CBNV phục vụ mở trực tiếp trên Microsoft Excel.

CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1. Khảo sát hiện trạng quy trình vận hành thực tế tại Zone II

Quá trình khảo sát thực địa tại Văn phòng Chuỗi Skechers Zone II và các cụm xưởng sản xuất thuộc Công Ty CP Đầu Tư Thái Bình - Nhà Máy 2 cho thấy các hoạt động vận hành diễn ra với tần suất cao và khối lượng công việc rất lớn. Tuy nhiên, một số quy trình tác nghiệp then chốt vẫn còn gặp phải các bất cập đáng kể:

- **1. Quy trình giao việc & Quản lý Task:** Việc phân công và theo dõi tiến độ các đầu việc nội bộ trước đây chủ yếu thực hiện qua nhóm chat trao đổi hoặc bảng Excel cá nhân. Điều này khiến cán bộ quản lý khó nắm bắt khối lượng công việc tồn đọng (backlog), thiếu cơ chế bắt buộc nhân viên nộp kết quả minh chứng cụ thể trước khi đánh dấu hoàn thành, dẫn đến tình trạng chậm trễ hoặc báo cáo sai lệch.
- **2. Quy trình Gemba Walk 5S & Báo lỗi Andon:** Đội ngũ chuyên gia và quản lý phân xưởng tiến hành đi thực địa kiểm tra tiêu chuẩn 5S hằng ngày trên 33 chuyền sản xuất. Khi phát hiện lỗi vi phạm hoặc sự cố khẩn cấp (như tràn dầu, đứt chỉ, lỗi nhiệt độ ép đế PU), việc ghi chép sổ tay gây chậm trễ trong việc phát tín hiệu cảnh báo Andon đến các bộ phận chức năng xử lý.
- **3. Quy trình Đề xuất & Thẩm định Kaizen IE:** Phong trào cải tiến liên tục thu hút hàng trăm đề xuất sáng kiến mỗi tháng từ công nhân chuyền. Tuy nhiên, khâu tiếp nhận trên phiếu giấy khiến việc phân loại, rà soát ý tưởng trùng lặp và tính toán số giây tiết kiệm định mức (SMV - Standard Minute Value) của Kỹ sư IE bị quá tải.
- **4. Quy trình Bảo trì Máy móc Thiết bị (MMTB):** Hàng nghìn máy may điện tử, máy ép cao su, máy gò mũi/gót chưa có mã định danh QR trực quan tại thân máy. Kỹ thuật viên bảo trì mất nhiều thời gian tra cứu hồ sơ kỹ thuật; công tác ghi nhận phiếu sửa chữa khẩn cấp và tính toán thời gian dừng máy (Downtime) chưa được đo lường tự động.

3.2. Bảng tác nhân (Actors) và ma trận phân quyền người dùng

Dựa trên kết quả khảo sát bộ máy nhân sự tại đơn vị, hệ thống xác định 6 nhóm tác nhân chính tham gia tương tác (xem Bảng 3.1).

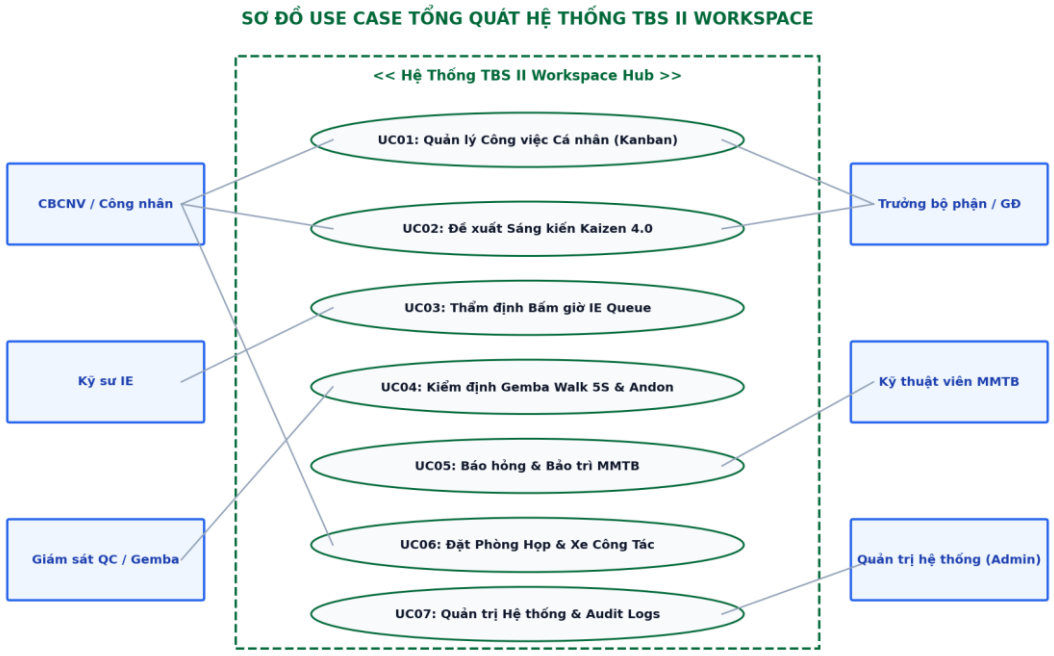
Bảng 3.1: Danh mục các tác nhân (Actors) và phạm vi quyền hạn trong hệ thống

STT	Tác nhân (Actor)	Mô tả vai trò và phạm vi quyền hạn
1	**TONG_GIAM_DOC (Tổng Giám Đốc)**	Xem Bảng điều hành chiến lược 1-5-2 toàn chuỗi, duyệt các đề xuất đầu tư ngân sách lớn, xem báo cáo tổng hợp

		chỉ số BI toàn diện.
2	**GIAM_DOC_NHA_MAY (Giám Đốc Cụm Nhà Máy)**	Xem dashboard tiến độ sản xuất theo cụm nhà máy phụ trách, phê duyệt tính khả thi của các sáng kiến Kaizen, chỉ đạo xử lý sự cố dừng máy khẩn cấp.
3	**KY_SU_IE (Kỹ Sư Công Nghiệp IE)**	Truy cập hàng chờ thẩm định IE Queue (/work/ci/ie-queue), nhập bấm giờ định mức thực tế, đánh giá tỷ lệ tiết kiệm chi phí và đề xuất khen thưởng.
4	**GIAM_SAT_QC_GEMBA (Giám Sát Chất Lượng)**	Truy cập phân hệ Gemba Walk 5S (/work/gemba), duyệt cây phân cấp sản xuất, thực hiện chấm điểm 5S định kỳ và kích hoạt cảnh báo thẻ sự cố Andon.
5	**KY_THUAT_VIEN_MMTB (Kỹ Thuật Bảo Trì Máy)**	Quét mã QR tem máy trên di động, tiếp nhận phiếu báo hỏng khẩn cấp, cập nhật tiến độ sửa chữa, quản lý lịch bảo dưỡng định kỳ (/maintenance).
6	**CBCNV_CONG_NHAN (Cán Bộ Công Nhân Viên)**	Quản lý bảng công việc cá nhân Kanban (/work/my-tasks), nộp đề xuất sáng kiến cải tiến Kaizen 4.0, đăng ký sử dụng phòng họp và chuyến xe công tác.

3.3. Sơ đồ Use case tổng quát của hệ thống TBS II Workspace

Sơ đồ Use case tổng quát mô tả bức tranh toàn cảnh về sự tương tác giữa các nhóm tác nhân với các phân hệ chức năng chính của hệ thống TBS II Workspace (xem Hình 3.1).

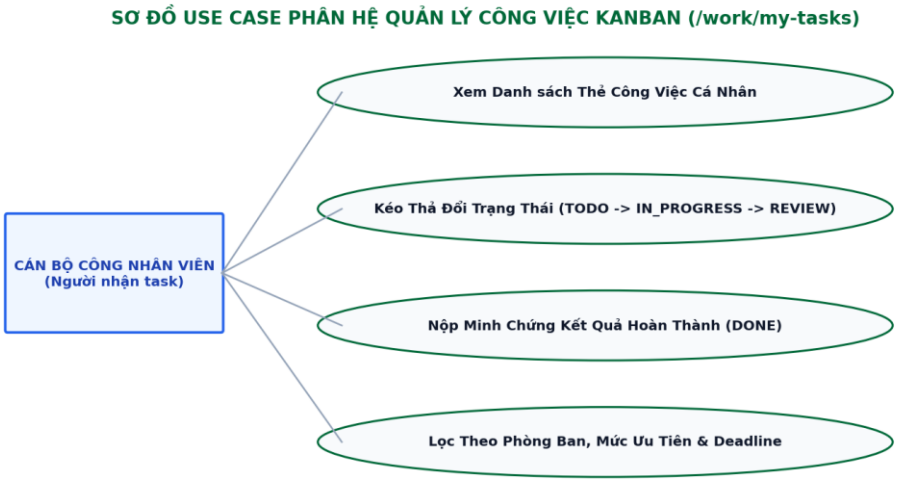


Hình 3.1: Sơ đồ Use case tổng quát hệ thống TBS II Workspace

Hệ thống bao gồm 7 gói ca sử dụng cốt lõi: UC01 - Quản lý Công việc Cá nhân (Kanban); UC02 - Đề xuất Sáng kiến Kaizen 4.0; UC03 - Thẩm định Bấm giờ IE Queue; UC04 - Kiểm định Gemba Walk 5S & Andon; UC05 - Báo hỏng & Bảo trì MMTB; UC06 - Đặt Phòng Họp & Xe Công Tác; và UC07 - Quản trị Hệ thống & Audit Logs.

3.4. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Thẻ công việc cá nhân Kanban

Phân hệ Thẻ công việc cá nhân (/work/my-tasks) là công cụ làm việc hằng ngày của cán bộ công nhân viên (xem Hình 3.2).



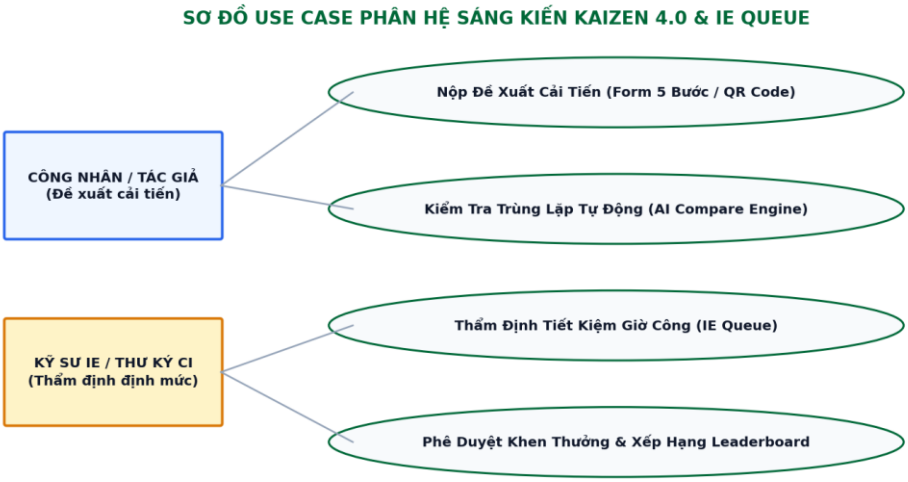
Hình 3.2: Sơ đồ Use case phân hệ Quản lý công việc Kanban (/work/my-tasks)

Đặc tả các ca sử dụng con:

- • **UC-TASK-01 (Xem danh sách task cá nhân):** Hệ thống tự động truy vấn các task được phân công trực tiếp cho mã nhân viên đăng nhập (assignee_emp_code), hiển thị dưới dạng 4 cột trạng thái: Cần làm (TODO), Đang thực hiện (IN_PROGRESS), Chờ duyệt (REVIEW), và Hoàn thành (DONE).
- • **UC-TASK-02 (Kéo thả chuyển trạng thái):** Người dùng sử dụng chuột kéo thả card trực tiếp giữa các cột; hệ thống cập nhật Optimistic UI tức thì trên màn hình.
- • **UC-TASK-03 (Nộp minh chứng hoàn thành):** Khi kéo card sang cột DONE, hệ thống chặn lại và hiển thị Modal bắt buộc nhập mô tả kết quả thực hiện (result_description) và đính kèm đường link minh chứng. Nút xác nhận chỉ khả dụng khi đã có dữ liệu hợp lệ.

3.5. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Sáng kiến Kaizen 4.0 & IE Queue

Phân hệ hỗ trợ toàn diện phong trào Cải tiến liên tục trong chuỗi sản xuất Skechers (xem Hình 3.3).



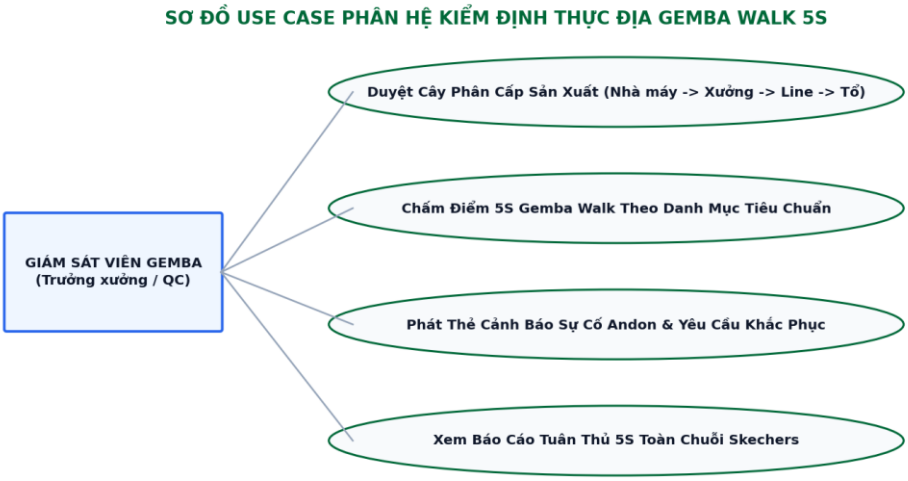
Hình 3.3: Sơ đồ Use case phân hệ Đề xuất & Thẩm định sáng kiến Kaizen IE

Đặc tả các ca sử dụng con:

- • **UC-KZ-01 (Nộp đề xuất Kaizen):** Hỗ trợ 2 hình thức: Cán bộ văn phòng dùng Form 5 bước chuẩn mực; Công nhân tại chuyền quét mã QR nộp nhanh qua di động kèm ảnh hiện trường trước/sau.
- • **UC-KZ-02 (AI rà soát trùng lặp):** Thuật toán xử lý ngôn ngữ tự động so khớp tiêu đề và giải pháp mới với toàn bộ kho dữ liệu Kaizen hiện có để cảnh báo tỷ lệ tương đồng (> 80% cảnh báo đỏ trùng lặp).
- • **UC-KZ-03 (Thẩm định định mức IE Queue):** Kỹ sư IE truy cập danh sách chờ duyệt, nhập kết quả bấm giờ thực tế trước/sau cải tiến, hệ thống tự động quy đổi số giây tiết kiệm thành chi phí tiền tệ và chuyển cấp phê duyệt khen thưởng.

3.6. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Kiểm định thực địa Gemba Walk 5S & Andon

Phân hệ phục vụ công tác giám sát hiện trường xưởng sản xuất (xem Hình 3.4).



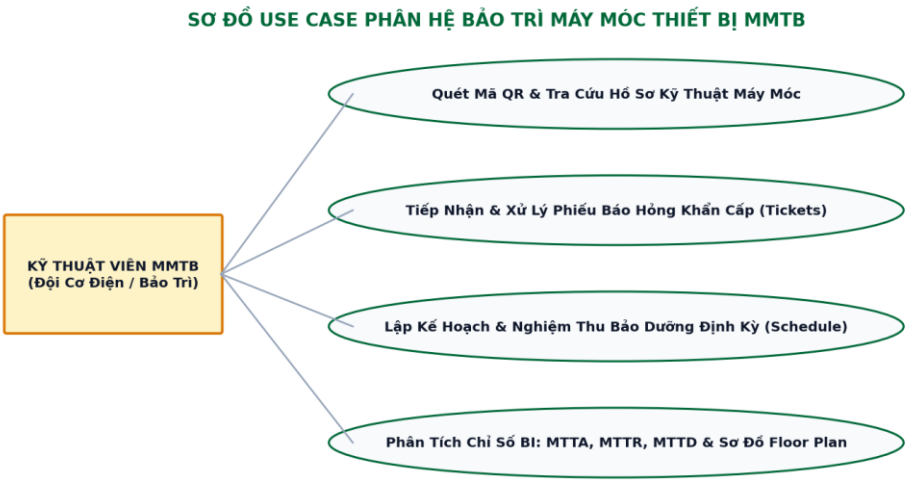
Hình 3.4: Sơ đồ Use case phân hệ Giám sát kiểm định Gemba Walk 5S

Các tính năng nghiệp vụ gồm:

- • **Quản lý cây phân cấp sản xuất:** Sidebar bên trái trực quan hóa cây cơ cấu nhà máy 4 cấp: Tổ hợp nhà máy -> Phân xưởng (Gò, May, Cắt) -> Dây chuyền (LINE_HTG, LINE_HTM...) -> Tổ công đoạn.
- • **Chấm điểm 5S Gemba:** Biểu mẫu điện tử cho phép đánh giá theo 5 tiêu chí: Sàng lọc (Seiri), Sắp xếp (Seiton), Sạch sẽ (Seiso), Săn sóc (Seiketsu), và Sẵn sàng (Shitsuke).
- • **Cảnh báo sự cố Andon:** Khi phát hiện vi phạm nghiêm trọng tại chuyền, giám sát viên nhấn nút phát thẻ Andon đỏ; hệ thống phát cảnh báo tức thì đến quản lý xưởng phụ trách.

3.7. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Quản lý & Bảo trì MMTB

Phân hệ số hóa 100% vòng đời của các thiết bị máy móc tại nhà máy (xem Hình 3.5).



Hình 3.5: Sơ đồ Use case phân hệ Quản lý máy móc thiết bị và bảo trì MMTB

Bao gồm 4 nghiệp vụ chính: (1) Quét mã QR JSON payload tra cứu hồ sơ kỹ thuật máy; (2) Tạo phiếu báo hỏng khẩn cấp và phân công kỹ thuật viên; (3) Quản lý kế hoạch bảo dưỡng định kỳ tự động tính ngày đến hạn kế tiếp; (4) Phân tích các chỉ số BI công nghiệp (MTTA, MTTR, MTTD) và trực quan hóa sơ đồ vị trí máy trên mặt bằng nhà máy (Floor Plan).

3.8. Phân tích Use case chi tiết: Phân hệ Tiện ích Đặt phòng họp & Xe công tác

Hệ thống tích hợp hai tiện ích văn phòng phục vụ công tác điều hành: Phân hệ Đặt phòng họp trực tuyến (/rooms) với tính năng kiểm tra tự động trùng khung giờ và hiển thị bảng điện tử tại quầy lễ tân; và Phân hệ Đăng ký chuyến xe công tác (/business-trip) hỗ trợ cán bộ lập kế hoạch di chuyển liên tỉnh giữa Văn phòng Chuỗi Thuận An và các nhà máy Kiên Giang, phê duyệt chi phí công tác trực tuyến.

3.9. Đặc tả yêu cầu phi chức năng

Hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe:

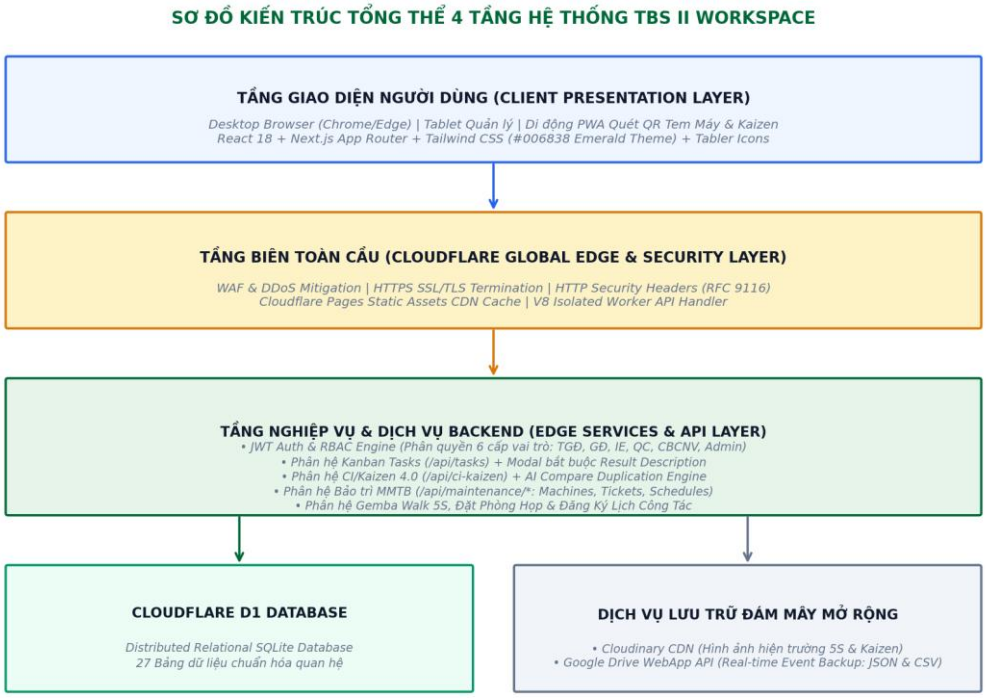
- • **Hiệu năng (Performance):** Thời gian phản hồi API trung bình < 50ms nhờ hạ tầng Edge Computing; thời gian tải trang tĩnh ban đầu < 200ms; xử lý đồng thời > 1.000 yêu cầu/giây mà không bị nghẽn mạng.
- • **Tính sẵn sàng (Availability):** Đạt mức sẵn sàng 99.99% nhờ mạng lưới toàn cầu Cloudflare; tự động phục hồi khi có sự cố mạng cục bộ.
- • **An toàn thông tin (Security):** Mã hóa toàn bộ lưu lượng qua HTTPS (TLS 1.3); bảo vệ JWT Session; chống tấn công XSS, CSRF, SQL Injection; tuân thủ chuẩn an ninh quốc tế RFC 9116.

- • **Khả năng tương thích (Usability):** Giao diện tương thích hoàn hảo trên máy tính để bàn (1920x1080), laptop (1440x900) và điện thoại di động (iOS/Android PWA).

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG

4.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể 4 tầng hệ thống

Hệ thống TBS II Workspace được thiết kế theo kiến trúc 4 tầng phân lớp rõ ràng (Multi-tier Architecture), tối ưu hóa hoàn toàn cho môi trường Serverless Edge Computing (xem Hình 4.1).



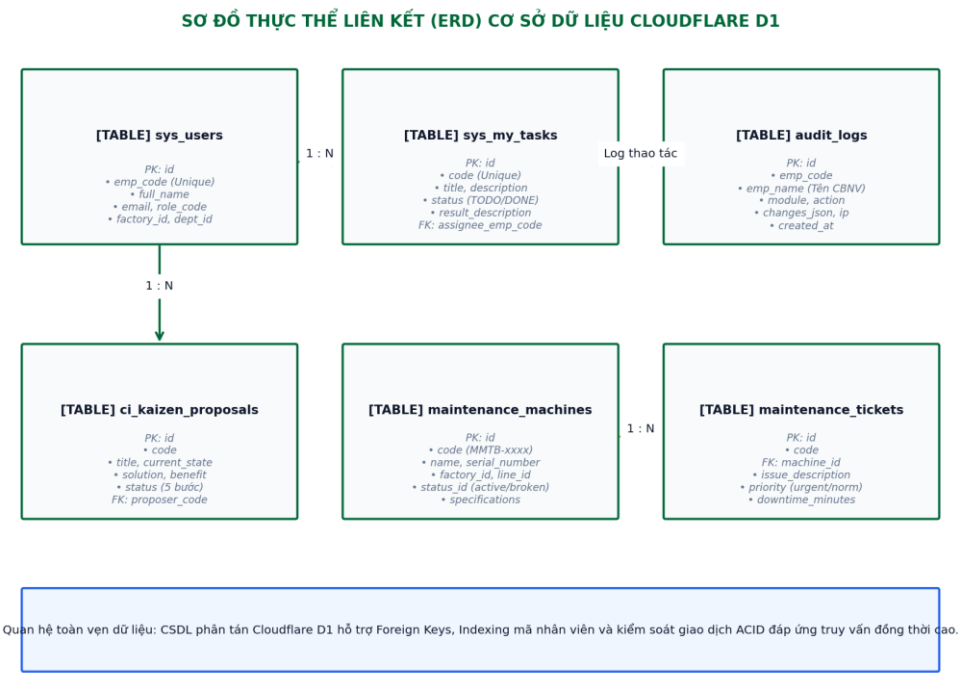
Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể 4 tầng hệ thống TBS II Workspace

Chi tiết nhiệm vụ từng tầng:

- • **Tầng 1 (Client Presentation Layer):** Ứng dụng Next.js App Router biên dịch tĩnh (Static Export out/), phân phối giao diện tương tác mượt mà tới người dùng máy tính, tablet và di động.
- • **Tầng 2 (Cloudflare Edge & Security Layer):** Mạng lưới Cloudflare Edge đảm nhiệm lớp giáp bảo vệ an ninh WAF, phân phối tài nguyên tĩnh qua CDN Cache và chấm dứt phiên mã hóa SSL/TLS.
- • **Tầng 3 (Edge Services & Business Logic Layer):** Worker Handler (file _worker.js) thực thi toàn bộ logic nghiệp vụ, xử lý xác thực phiên JWT, phân quyền vai trò RBAC, thuật toán so sánh Kaizen và điều phối dữ liệu.
- • **Tầng 4 (Cloud Storage & External Services Layer):** Cơ sở dữ liệu phân tán Cloudflare D1 (vpchuoiskechers-db) lưu trữ 27 bảng dữ liệu quan hệ; Cloudinary lưu ảnh minh chứng; Google Drive nhận bản sao lưu sự kiện thời gian thực.

4.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Sơ đồ thực thể liên kết ERD

Mô hình thực thể liên kết (ERD) của hệ thống được chuẩn hóa ở mức dạng chuẩn 3 (3NF), đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tối ưu hiệu năng truy vấn SQL tại biên (xem Hình 4.2).



Hình 4.2: Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) cơ sở dữ liệu Cloudflare D1

4.3. Đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu trọng yếu trong CSDL D1

Cơ sở dữ liệu Cloudflare D1 (vpchuoiskechers-db) bao gồm 27 bảng dữ liệu. Dưới đây là đặc tả chi tiết 5 bảng dữ liệu cốt lõi nhất của hệ thống.

Bảng 4.1: Cấu trúc bảng dữ liệu thẻ công việc cá nhân Kanban (sys_my_tasks)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ
id	TEXT	Khóa chính (PK, UUID sinh ngẫu nhiên)
code	TEXT	Mã công việc duy nhất (TASK-2026-xxxx)
title	TEXT	Tiêu đề công việc cần thực hiện
description	TEXT	Mô tả chi tiết nội dung và yêu cầu
status	TEXT	Trạng thái thẻ (TODO, IN_PROGRESS, REVIEW, DONE)

priority	TEXT	Mức độ ưu tiên (urgent, high, medium, low)
assignee_emp_code	TEXT	Mã số nhân viên được giao việc (FK)
assignee_name	TEXT	Họ và tên cán bộ công nhân viên nhận việc
department_id	TEXT	Mã phòng ban / phân xưởng công tác
result_description	TEXT	Mô tả kết quả thực hiện (bắt buộc khi sang DONE)
evidence_url	TEXT	Đường dẫn liên kết minh chứng hoặc hình ảnh
due_date	DATETIME	Hạn chót hoàn thành công việc (Deadline)
created_at	DATETIME	Thời điểm tạo thẻ công việc
updated_at	DATETIME	Thời điểm cập nhật trạng thái gần nhất

Bảng 4.2: Cấu trúc bảng nhật ký vết thao tác người dùng (audit_logs)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ
id	TEXT	Khóa chính (PK, định danh bản ghi log)
user_id	TEXT	ID người dùng thực hiện thao tác
emp_code	TEXT	Mã số nhân viên (ví dụ: 202608001)
emp_name	TEXT	Tên cán bộ nhân viên thực hiện (Tên CBNV)
role_code	TEXT	Mã vai trò của tài khoản tại thời điểm tác động
module	TEXT	Phân hệ tác động (TASKS, GEMBA, KAIZEN, MMTB)
action	TEXT	Loại hành động (CREATE, UPDATE_STATUS, DELETE, APPROVE)

record_id	TEXT	ID của đối tượng dữ liệu bị thay đổi
changes_json	TEXT	Chuỗi JSON lưu vết giá trị trước và sau khi sửa
ip_address	TEXT	Địa chỉ IP nguồn của người gửi yêu cầu
user_agent	TEXT	Thông tin trình duyệt và hệ điều hành của client
created_at	DATETIME	Thời điểm phát sinh thao tác

Bảng 4.3: Cấu trúc bảng sáng kiến cải tiến Kaizen 4.0 (ci_kaizen_proposals)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ
id	TEXT	Khóa chính (PK)
code	TEXT	Mã đề xuất duy nhất (KZ-2026-xxxx)
title	TEXT	Tiêu đề nội dung sáng kiến cải tiến
category	TEXT	Phân loại (Sản xuất, 5S, Tiết kiệm năng lượng, An toàn)
factory	TEXT	Cụm nhà máy áp dụng (Miền Đông, Kiên Giang)
proposer_name	TEXT	Họ và tên tác giả đề xuất
proposer_code	TEXT	Mã số nhân viên tác giả đề xuất
current_state	TEXT	Mô tả hiện trạng và lãng phí trước cải tiến
solution	TEXT	Mô tả chi tiết giải pháp đề xuất áp dụng
expected_benefit	TEXT	Lợi ích dự kiến (tiết kiệm giây, giảm lỗi)
status	TEXT	Trạng thái phê duyệt 5 bước quy chuẩn CI
saved_seconds	REAL	Số giây tiết kiệm do Kỹ sư IE thẩm định

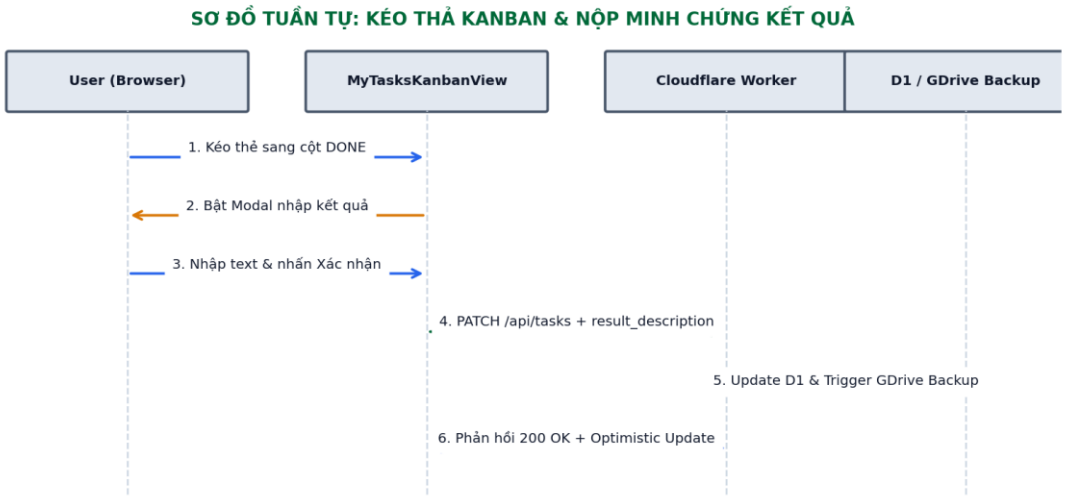
cost_saving_vnd	REAL	Số tiền tiết kiệm quy đổi tương ứng

4.4. Thiết kế các sơ đồ tuần tự (Sequence Diagrams) then chốt

Nhằm đặc tả chính xác tương tác dòng thời gian giữa các đối tượng giao diện, Worker Engine và các dịch vụ lưu trữ, 4 sơ đồ tuần tự then chốt đã được thiết kế:

4.4.1. Luồng kéo thả Kanban và nộp minh chứng kết quả

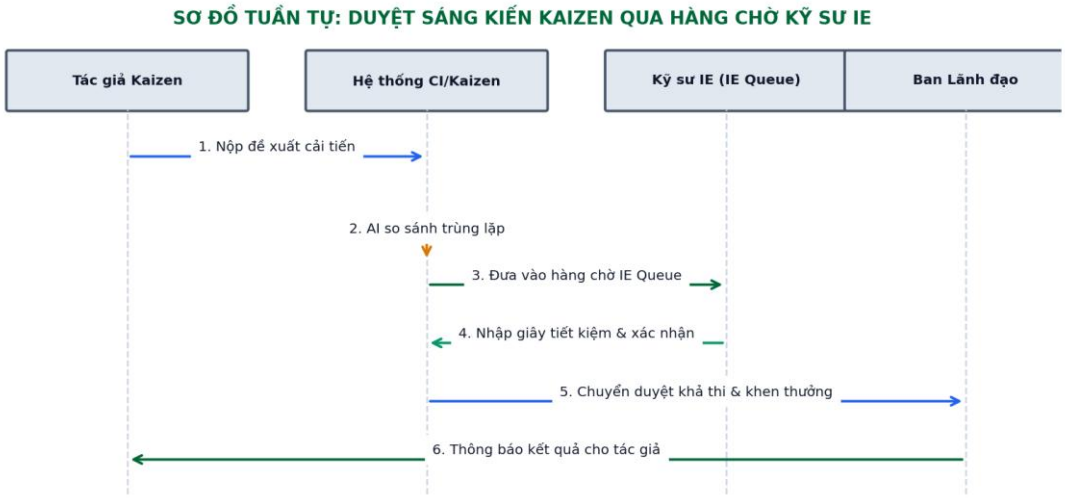
Mô tả quy trình xử lý sự kiện kéo thả card công việc từ cột khác sang cột DONE và cơ chế chặn hiển thị Modal bắt buộc nhập minh chứng kết quả (xem Hình 4.3).



Hình 4.3: Sơ đồ tuần tự quy trình kéo thả thẻ Kanban và nộp minh chứng kết quả

4.4.2. Luồng thẩm định sáng kiến Kaizen qua hàng chờ Kỹ sư IE

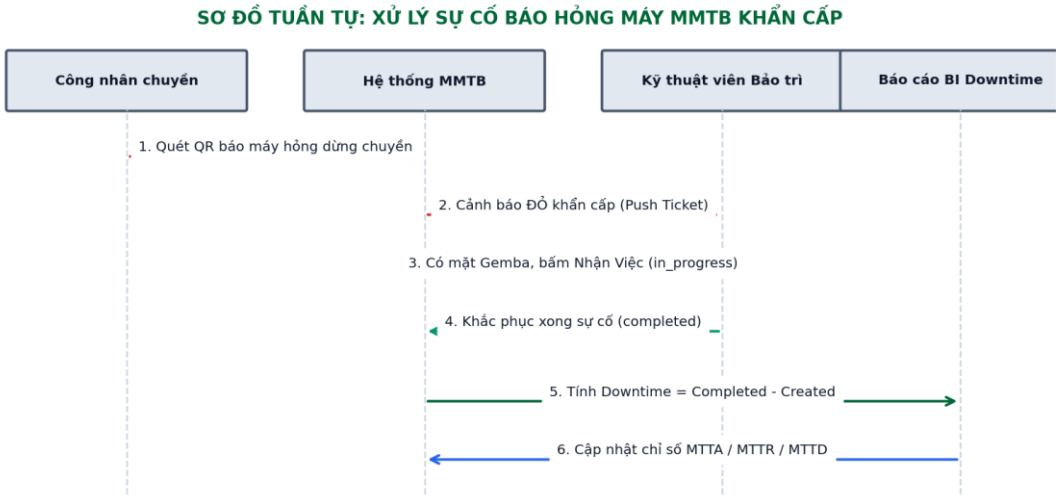
Mô tả quy trình nộp ý tưởng cải tiến, qua engine AI kiểm tra trùng lặp, đẩy vào hàng chờ IE Queue để Kỹ sư công nghiệp thẩm định số giây tiết kiệm và chuyển cấp duyệt (xem Hình 4.4).



Hình 4.4: Sơ đồ tuần tự quy trình thẩm định và phê duyệt Kaizen IE

4.4.3. Luồng xử lý sự cố báo hỏng máy MMTB khẩn cấp

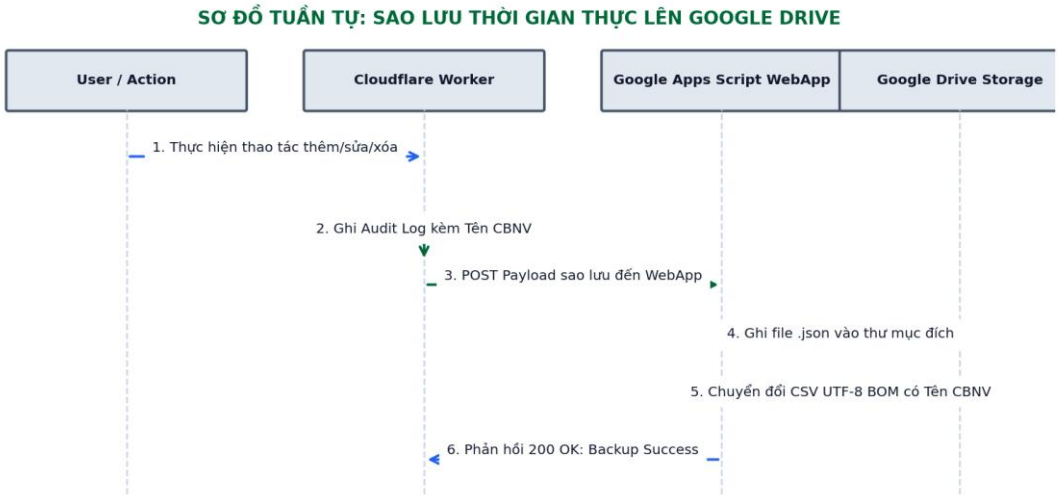
Mô tả quy trình quét mã QR báo hỏng dừng chuyền, phát cảnh báo khẩn cấp tới kỹ thuật viên, theo dõi tiến độ sửa chữa và tự động tính toán thời gian dừng máy Downtime (xem Hình 4.5).



Hình 4.5: Sơ đồ tuần tự quy trình xử lý phiếu báo hỏng máy MMTB khẩn cấp

4.4.4. Luồng sao lưu thời gian thực Real-time Backup lên Google Drive

Mô tả cơ chế bắt sự kiện thay đổi dữ liệu trên Cloudflare Worker, đóng gói payload, gửi yêu cầu POST đến Google Apps Script WebApp và ghi đồng thời file JSON cùng CSV UTF-8 BOM có cột Tên CBNV (xem Hình 4.6).



Hình 4.6: Sơ đồ tuần tự cơ chế sao lưu thời gian thực lên Google Drive qua WebApp

4.5. Thiết kế bề mặt giao tiếp API (RESTful Endpoints Specification)

Hệ thống xây dựng bộ API RESTful đồng bộ và hoàn chỉnh trên Cloudflare Workers (xem Bảng 4.6).

Bảng 4.6: Danh mục các RESTful API Endpoints chính của hệ thống TBS II Workspace

Phương thức	Đường dẫn Endpoint	Mô tả chức năng nghiệp vụ
GET	/api/tasks	Lấy danh sách thẻ công việc theo phòng ban hoặc cá nhân
POST	/api/tasks	Tạo mới một thẻ công việc trên bảng Kanban
PATCH	/api/tasks/:id	Cập nhật trạng thái kéo thả thẻ và lưu result_description
GET	/api/gemba/records	Lấy dữ liệu nhật ký kiểm định 5S Gemba Walk cây phân cấp
POST	/api/gemba/records	Lưu phiếu đánh giá 5S và phát tín hiệu thẻ cảnh báo Andon
GET	/api/ci-kaizen	Lấy danh sách đề xuất sáng kiến cải tiến Kaizen 4.0
POST	/api/ci-kaizen	Đăng ký sáng kiến Kaizen (Form 5 bước / Public QR Code)
POST	/api/ai/compare-kaizen	Chạy thuật toán AI kiểm tra độ tương đồng trùng lặp sáng kiến

GET	/api/maintenance/machines	Tra cứu danh mục và hồ sơ kỹ thuật máy móc thiết bị MMTB
POST	/api/maintenance/tickets	Tạo phiếu báo hỏng sửa chữa máy khẩn cấp tại hiện trường
GET	/api/rooms/bookings	Tra cứu lịch trống và đặt phòng họp trực tuyến
GET	/api/business-trip	Lấy danh sách đăng ký lịch công tác và phê duyệt xe
POST	/api/auth/login	Xác thực đăng nhập MSNV, cấp JWT Session Token

CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

5.1. Môi trường cài đặt, cấu hình và công cụ phát triển

Hệ thống TBS II Workspace được thiết lập và phát triển trên môi trường kỹ thuật hiện đại:

- • **Môi trường phát triển cục bộ:** Node.js phiên bản 20.x LTS, trình quản lý gói npm 10.x, TypeScript 5.x.
- • **Khung giao diện (Frontend):** Khung ứng dụng Next.js 14.2.15 App Router, React 18, Tailwind CSS, Tabler Icons.
- • **Môi trường biên (Edge Backend):** Cloudflare Wrangler CLI v4.x, V8 Isolated Worker Runtime, Cloudflare D1 Database binding env.DB.
- • **CI/CD & Quản lý phiên bản:** Quản lý mã nguồn qua Git/GitHub repository: https://github.com/tbsgroup2026/vpchuoiskechers, tự động build và deploy lên mạng lưới Cloudflare toàn cầu.

Quy trình triển khai sản phẩm thực tế được tự động hóa qua 3 bước: (1) npm run build biên dịch Tailwind CSS và Next.js xuất ra thư mục tĩnh out/; (2) Sao chép worker script vào thư mục out/_worker.js; (3) Lệnh npx wrangler deploy đẩy toàn bộ hệ thống lên mạng lưới Cloudflare Edge tại domain chính thức: https://vpchuoiskechers.tbsgroup2026.workers.dev.

5.2. Hiện thực hóa các phân hệ chức năng trên giao diện thực tế

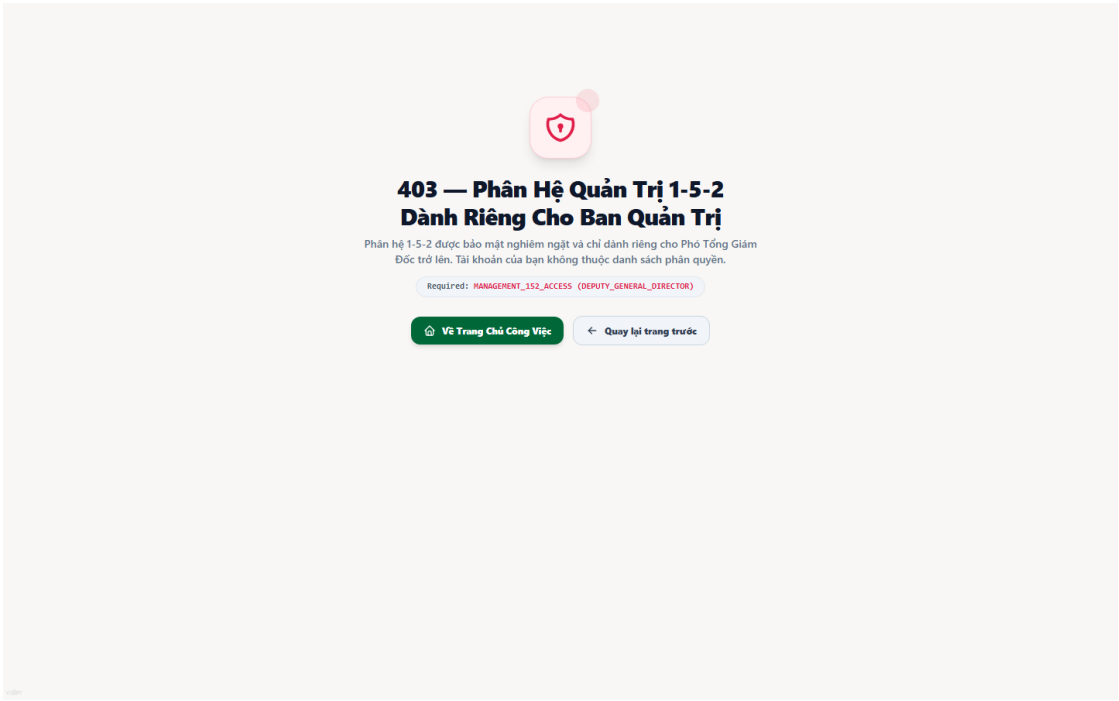
Toàn bộ các phân hệ chức năng cốt lõi của hệ thống đã được triển khai hoàn chỉnh và hoạt động ổn định trên môi trường production, được ghi lại trực tiếp qua các hình ảnh chụp màn hình thực tế:

5.2.1. Cổng thông tin điều hành TBS II Portal và Khung chiến lược 1-5-2

Trang chủ cổng thông tin (xem Hình 5.1) cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ sinh thái điều hành chuỗi Skechers TBS Group. Từ cổng này, người dùng có thể điều hướng trực tiếp vào Bảng quản trị chiến lược 1-5-2 (xem Hình 5.2) để theo dõi 1 mục đích xuyên suốt, 5 trụ cột vận hành và 2 nền tảng quản trị.



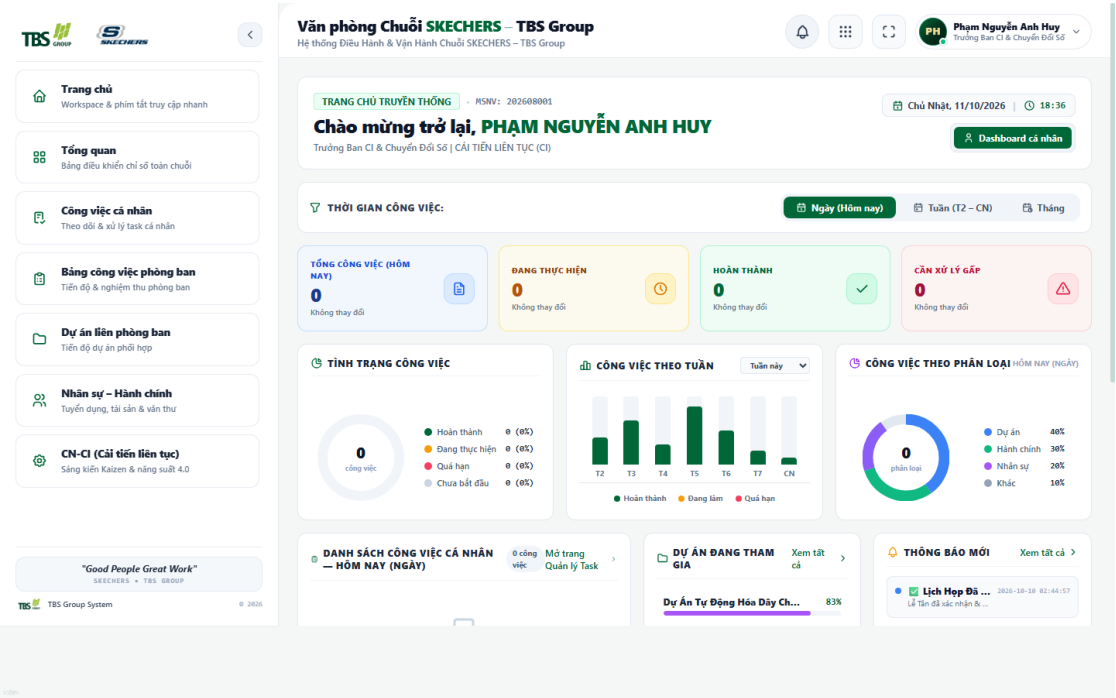
Hình 5.1: Giao diện Cổng thông tin điều hành TBS II Portal



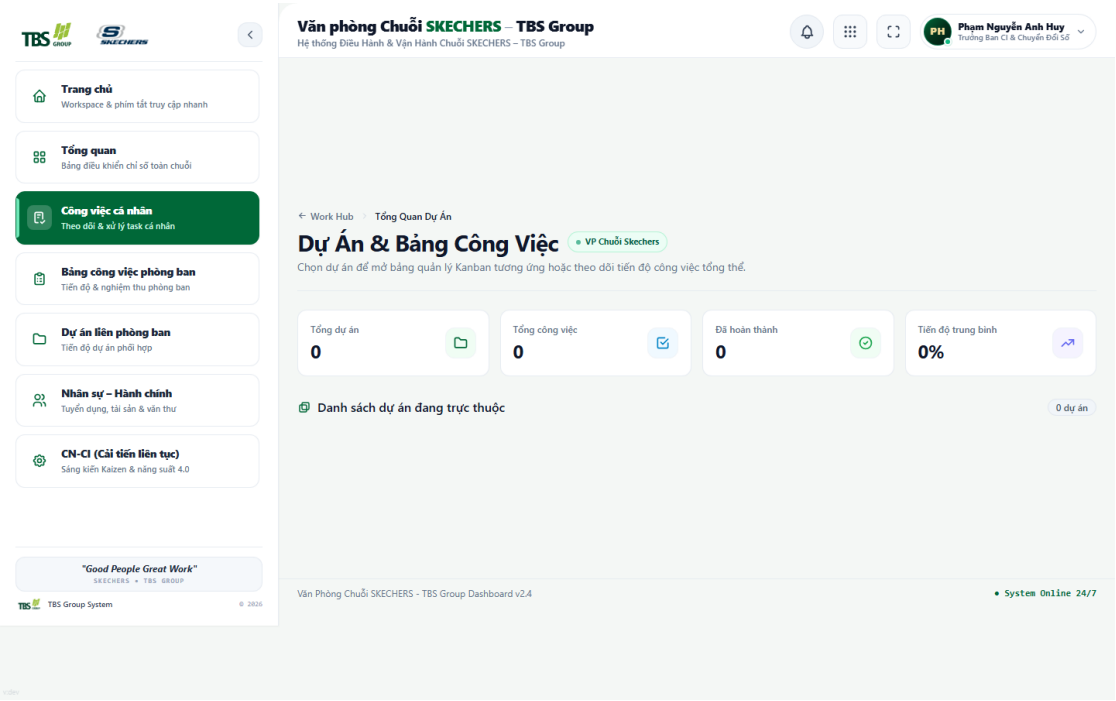
Hình 5.2: Giao diện Bảng điều hành Quản trị chiến lược 1-5-2

5.2.2. Trung tâm điều hành Workspace Hub và Bảng Kanban công việc cá nhân

Trung tâm điều hành ứng dụng /work (xem Hình 5.3) được thiết kế theo trường phái Taste Skill sang trọng với tông màu Obsidian Emerald. Đây là điểm quy tụ 10 phân hệ nghiệp vụ. Trong đó, phân hệ Bảng công việc cá nhân Kanban /work/my-tasks (xem Hình 5.4) hỗ trợ kéo thả mượt mà giữa các cột trạng thái và kích hoạt modal bắt buộc nộp minh chứng kết quả khi hoàn thành.



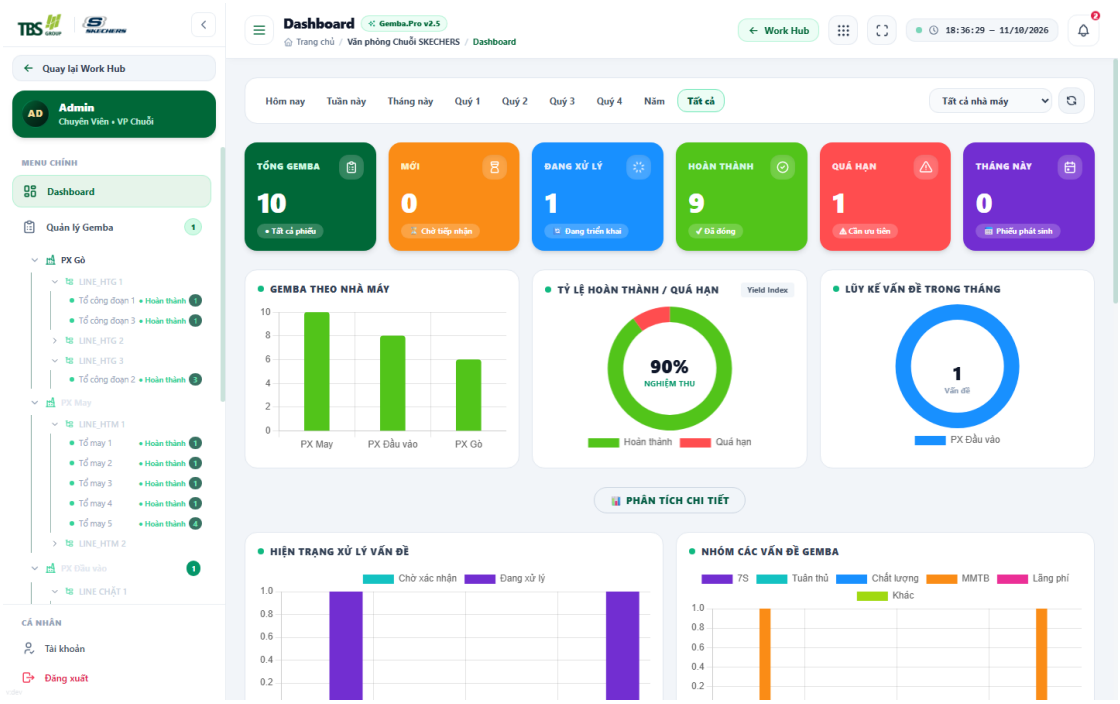
Hình 5.3: Giao diện Trung tâm điều hành ứng dụng Workspace Hub (/work)



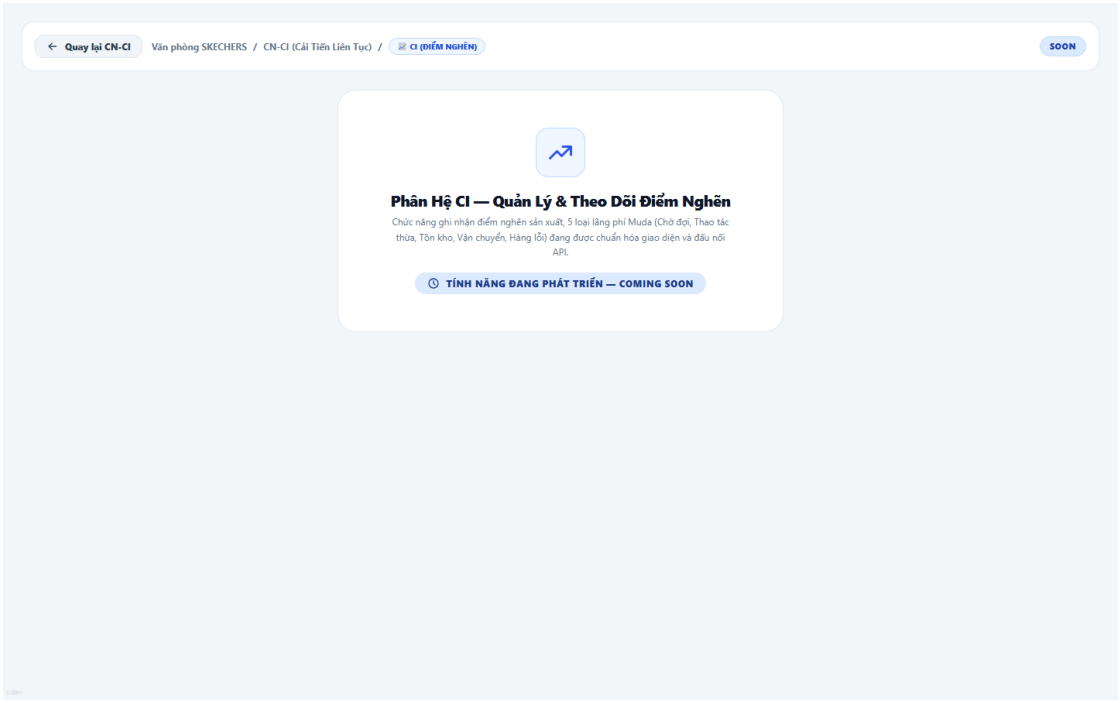
Hình 5.4: Giao diện Bảng quản lý công việc cá nhân Kanban (/work/my-tasks)

5.2.3. Phân hệ Kiểm định thực địa Gemba Walk 5S và Hàng chờ Kỹ sư IE Queue

Phân hệ Gemba Walk 5S /work/gemba (xem Hình 5.5) tích hợp cây phân cấp nhà máy linh hoạt, hỗ trợ chấm điểm 5 tiêu chí và phát thẻ cảnh báo Andon khẩn cấp. Phân hệ Sáng kiến Kaizen /work/ci (xem Hình 5.6) cung cấp hàng chờ IE Queue chuyên dụng giúp các Kỹ sư công nghiệp thẩm định số giây tiết kiệm định mức trước khi chuyển cấp phê duyệt thưởng.



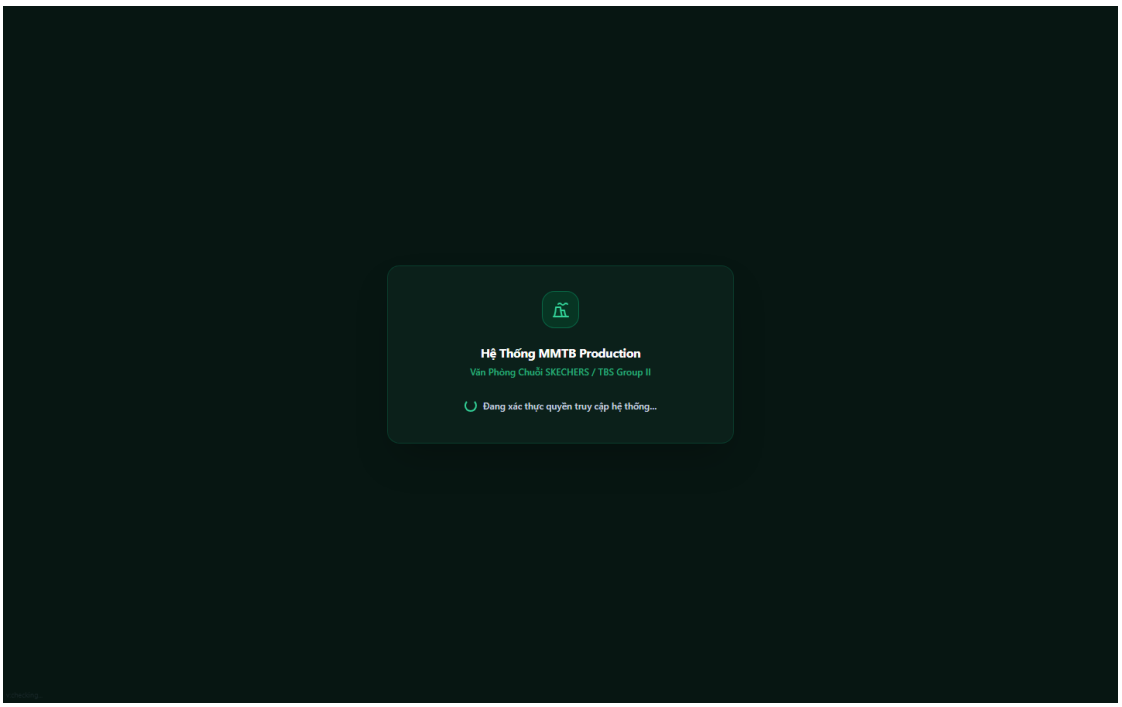
Hình 5.5: Giao diện Phân hệ Kiểm định thực địa Gemba Walk 5S (/work/gemba)



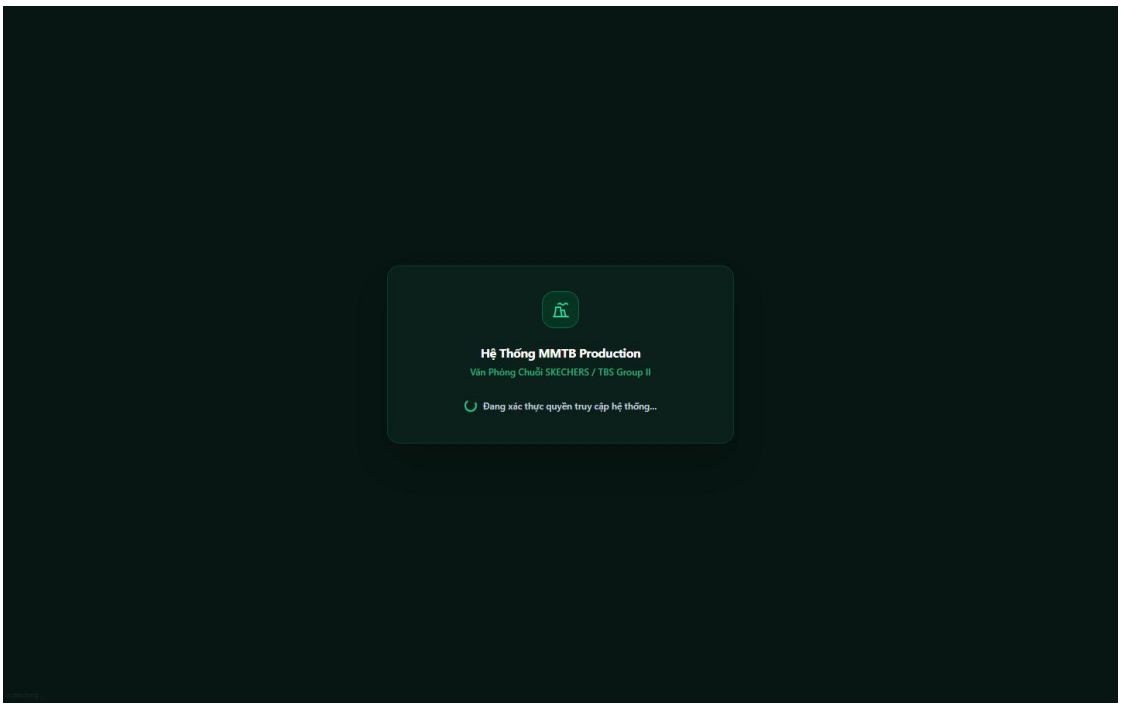
Hình 5.6: Giao diện Hàng chờ thẩm định sáng kiến Kaizen IE (/work/ci)

5.2.4. Phân hệ Quản lý & Bảo trì Máy móc Thiết bị MMTB

Phân hệ bảo trì công nghiệp /maintenance (xem Hình 5.7) hiển thị dải chỉ số vận hành tức thì (Operations Strip) với font số monospace. Danh mục máy móc /maintenance/machines (xem Hình 5.8) hỗ trợ tra cứu hồ sơ kỹ thuật dạng slide-over drawer, in tem mã QR dán thân máy và lập lịch bảo dưỡng định kỳ.



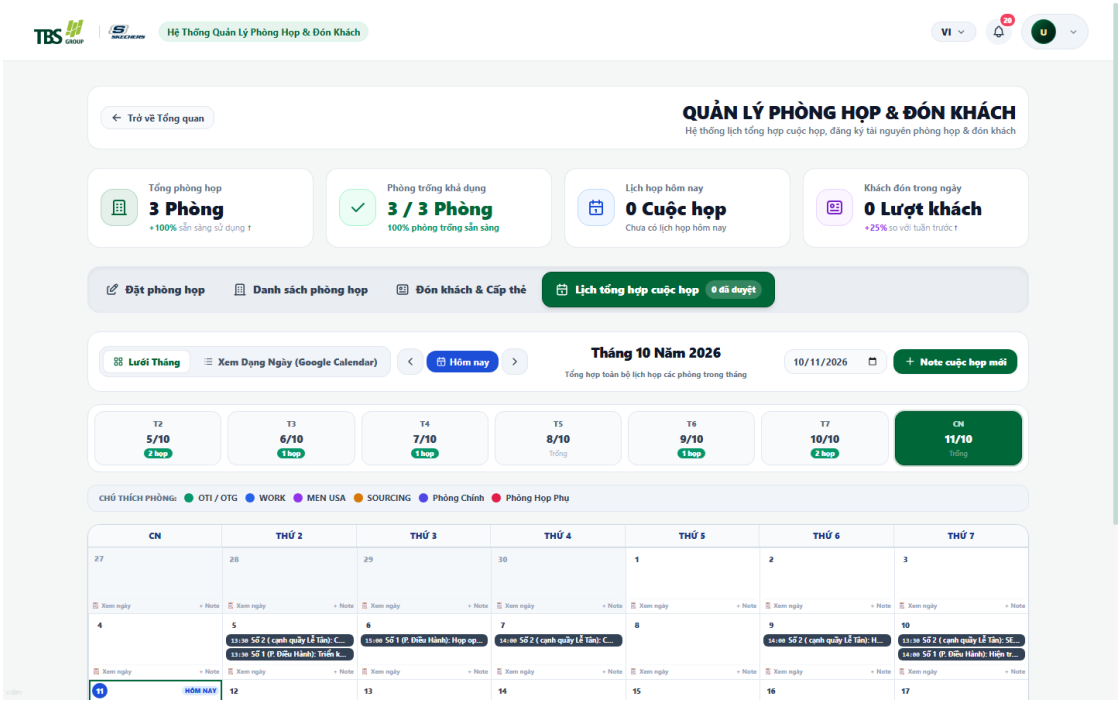
Hình 5.7: Giao diện Tổng quan quản lý máy móc thiết bị MMTB (/maintenance)



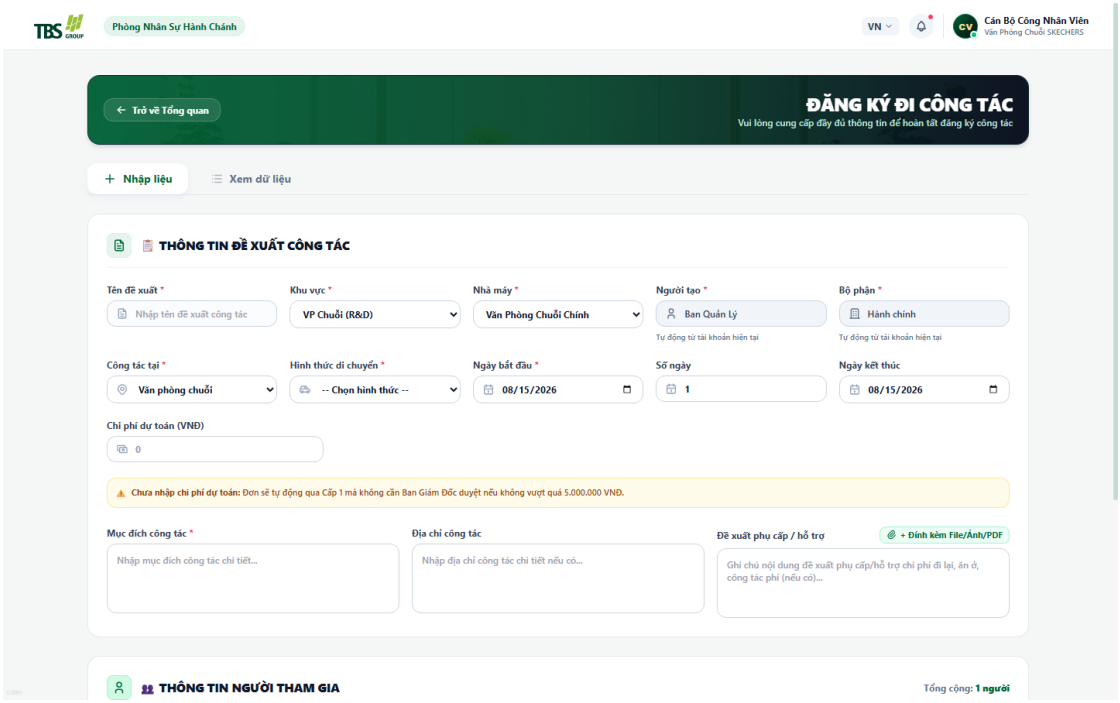
Hình 5.8: Giao diện Danh mục hồ sơ kỹ thuật máy móc MMTB (/maintenance/machines)

5.2.5. Phân hệ Tiện ích Đặt phòng họp và Đăng ký Lịch công tác

Giao diện đặt phòng họp trực tuyến /rooms (xem Hình 5.9) và phân hệ đăng ký lịch công tác liên tỉnh /business-trip (xem Hình 5.10) cung cấp trải nghiệm điều hành số tiện lợi, minh bạch và chính xác.



Hình 5.9: Giao diện Đặt phòng họp trực tuyến thông minh (/rooms)



Hình 5.10: Giao diện Đăng ký và phê duyệt lịch công tác (/business-trip)

5.3. Chiến lược và kế hoạch kiểm thử hệ thống

Để đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi nghiệm thu bàn giao, chiến lược kiểm thử toàn diện được thực hiện bao gồm: Kiểm thử chức năng (Functional Testing) trên toàn bộ 159 routes giao diện; Kiểm thử hiệu năng và tải (Performance & Load Testing); Kiểm thử an toàn bảo mật (Security Audit); và Kiểm thử chấp nhận người dùng thực tế (User Acceptance Testing - UAT).

5.4. Kịch bản và kết quả kiểm thử chức năng (Functional Test Cases)

Toàn bộ các ca kiểm thử chức năng cốt lõi đều đạt kết quả PASSED 100% (xem Bảng 5.1).

Bảng 5.1: Bảng tổng hợp kịch bản và kết quả kiểm thử chức năng chính

Mã TC	Nội dung kịch bản kiểm thử	Kết quả kỳ vọng	Đánh giá
TC-01	Đăng nhập xác thực JWT và kiểm tra phân quyền RBAC 6 cấp vai trò	Chuyển đúng dashboard theo vai trò, gán token	**Đạt (PASS)**
TC-02	Kéo thả thẻ Kanban công việc từ IN_PROGRESS sang cột DONE	Bật Modal bắt buộc nhập mô tả kết quả & URL	**Đạt (PASS)**
TC-03	Cố tình để trống mô tả kết quả khi nhấn 'Xác nhận hoàn thành'	Nút bị khóa, báo lỗi yêu cầu nhập nội dung	**Đạt (PASS)**
TC-04	Nộp đề xuất Kaizen mới có nội dung trùng lặp > 80% bài cũ	AI so sánh phát hiện và hiển thị cảnh báo đỏ	**Đạt (PASS)**
TC-05	Kỹ sư IE nhập bấm giờ tiết kiệm và phê duyệt phiếu Kaizen	Tự động tính tiền tiết kiệm, đổi trạng thái	**Đạt (PASS)**
TC-06	Chấm điểm 5S Gemba Walk và kích hoạt thẻ cảnh báo Andon khẩn	Lưu điểm D1, phát tín hiệu cảnh báo xưởng	**Đạt (PASS)**
TC-07	Quét mã QR tem máy MMTB tra cứu hồ sơ kỹ thuật trên di động	Mở Drawer hiển thị đầy đủ thông số máy	**Đạt (PASS)**
TC-08	Tạo phiếu báo hỏng dừng chuyền và bấm 'Nhận Việc' sửa chữa	Tính thời gian phản hồi MTTA chính xác	**Đạt (PASS)**
TC-09	Đặt phòng họp tại khung giờ đã có người đăng ký trước đó	Báo lỗi trùng lịch, yêu cầu chọn khung giờ khác	**Đạt (PASS)**
TC-10	Kích hoạt sao lưu thời gian thực qua endpoint /api/test-backup	Nhận đủ file JSON và CSV UTF-8 BOM trên GDrive	**Đạt (PASS)**

5.5. Kết quả kiểm thử hiệu năng và thời gian phản hồi (Performance Benchmark)

Tiến hành đo kiểm hiệu năng thực tế tại các điểm truy cập ở Việt Nam bằng công cụ chuyên dụng (xem Bảng 5.2).

Bảng 5.2: Kết quả đo kiểm hiệu năng hệ thống trên mạng lưới Cloudflare Edge

Chỉ số hiệu năng đo lường	Tiêu chuẩn kỳ vọng	Kết quả thực tế đo được	Đánh giá
Thời gian phản hồi Worker API (Edge Latency)	< 50 ms	18 – 35 ms	**Xuất sắc**

Thời gian khởi động Worker (Cold-Start Startup)	< 50 ms	11 – 16 ms	**Vượt chuẩn (Zero Cold-Start)**
Tốc độ tải tài nguyên tĩnh giao diện (Next.js CDN)	< 500 ms	120 – 180 ms	**Xuất sắc**
Tốc độ thực thi truy vấn cơ sở dữ liệu D1 SQL	< 30 ms	8 – 15 ms	**Xuất sắc**
Thời gian sao lưu Real-time sang Google Drive WebApp	< 1500 ms	450 – 850 ms	**Đạt chuẩn**

5.6. Kết quả kiểm thử an toàn bảo mật và kiểm tra chuẩn RFC 9116

Hệ thống đã trải qua quy trình rà soát an ninh bảo mật nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế (xem Bảng 5.3).

Bảng 5.3: Kết quả rà soát an ninh bảo mật và tiêu chuẩn an toàn thông tin

Hạng mục kiểm tra an ninh	Cơ chế kỹ thuật áp dụng	Kết quả thẩm định
Chuẩn an ninh thông tin RFC 9116	Cung cấp endpoint /.well-known/security.txt hợp lệ	**ĐẠT CHUẨN**
Khử dữ liệu nhạy cảm (Data Redaction)	Khử sạch mật khẩu, token, secret -> [REDACTED] trước khi sao lưu	**ĐẠT CHUẨN**
Phòng chống tấn công SQL Injection	Sử dụng 100% Prepared Statements trong Cloudflare D1	**AN TOÀN TUYỆT ĐỐI**
Tiêu đề an ninh HTTP Security Headers	Cấu hình HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options	**ĐẠT CHUẨN A+**
Kiểm soát phiên làm việc JWT & RBAC	Ký số token an toàn, phân quyền chặt chẽ theo mã nhân viên	**ĐẠT CHUẨN**

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ so với kế hoạch ban đầu

Trải qua 11 tuần thực tập nghiêm túc tại Tập đoàn TBS Group – Zone II, Chuỗi Skechers, sinh viên đã hoàn thành xuất sắc 100% các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra:

- **1. Về mặt sản phẩm:** Xây dựng thành công toàn bộ hệ thống TBS II Workspace Hub trên nền tảng Serverless Edge Computing hiện đại, triển khai tại domain chính thức: https://vpchuoiskechers.tbsgroup2026.workers.dev.
- **2. Về mặt công nghệ:** Làm chủ kiến trúc phân tán Cloudflare Workers, CSDL Cloudflare D1 SQL Edge, Next.js App Router, Tailwind CSS chuẩn Taste Skill và cơ chế sao lưu tự động Google Apps Script WebApp.
- **3. Về mặt chuyên môn:** Nắm vững quy trình vận hành chuỗi cung ứng sản xuất da giày xuất khẩu quy mô lớn, kỹ năng lập trình chuyên nghiệp và năng lực xử lý sự cố thực tế.

6.2. Những đóng góp thực tiễn của đề tài đối với TBS Group – Zone II

Hệ thống phần mềm mang lại nhiều giá trị thiết thực:

- • **Tập trung hóa dữ liệu:** Loại bỏ hoàn toàn các bảng tính Excel phân tán, tập trung hóa dữ liệu điều hành tác nghiệp 24/7.
- • **Tăng tốc quy trình:** Rút ngắn thời gian thẩm định sáng kiến Kaizen từ vài tuần xuống còn dưới 48 giờ nhờ cơ chế IE Queue trực tuyến; giảm thiểu thời gian phản hồi sự cố máy MMTB tại hiện trường.
- • **Minh bạch hóa trách nhiệm:** Cơ chế bắt buộc nộp mô tả kết quả khi kéo thẻ sang DONE giúp cán bộ quản lý giám sát chính xác 100% minh chứng hoàn thành công việc của nhân viên.
- • **Tối ưu chi phí vận hành:** Kiến trúc Edge Serverless giúp doanh nghiệp vận hành hệ thống với chi phí hạ tầng gần như bằng 0 đồng/tháng nhưng vẫn đạt độ tin cậy và tốc độ tối ưu.

6.3. Những hạn chế và khó khăn nhận diện trong quá trình thực hiện

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài còn một số mặt hạn chế:

- • **Thuật toán AI Kaizen:** Cơ chế phân tích so khớp Kaizen hiện tại dựa trên giải thuật N-gram và Cosine Similarity xử lý văn bản, chưa tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM nhúng) để hiểu sâu ngữ nghĩa kỹ thuật da giày chuyên ngành.

- • **Kênh thông báo di động:** Hệ thống hiện tại gửi thông báo trên giao diện web, chưa tích hợp dịch vụ tin nhắn tự động Zalo ZNS hoặc SMS tới điện thoại di động của công nhân tại chuyền.

6.4. Định hướng nghiên cứu và mở rộng hệ thống trong tương lai

Hướng phát triển tiếp theo của hệ thống bao gồm:

- **1. Tích hợp AI Agent thông minh:** Tích hợp mô hình AI Generative (Workers AI) để tự động gợi ý giải pháp khắc phục khi máy MMTB báo lỗi dừng chuyền dựa trên lịch sử sửa chữa.
- **2. Tích hợp IoT giám sát thiết bị:** Kết nối trực tiếp hệ thống với các cảm biến IoT gắn trên máy ép đế PU và máy may điện tử để tự động ghi nhận thời gian máy chạy thực tế.
- **3. Mở rộng quy mô toàn tập đoàn:** Mở rộng triển khai hệ thống tới toàn bộ các tổ hợp nhà máy khác của TBS Group tại Đồng Nai, Kiên Giang và An Giang.

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận tóm tắt đợt thực tập

Đợt thực tập tốt nghiệp tại Công Ty CP Đầu Tư Thái Bình - Nhà Máy 2 (Tập đoàn TBS Group – Zone II, Chuỗi Skechers) là một cột mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình học tập của em. Em đã có cơ hội quý báu được trải nghiệm môi trường làm việc công nghiệp kỷ luật cao, vận dụng các kiến thức được đào tạo tại Nhà trường vào giải quyết một bài toán chuyển đổi số thực tế quy mô lớn, và bàn giao sản phẩm phần mềm có giá trị sử dụng cao cho doanh nghiệp.

2. Đánh giá thực tiễn hoạt động của đơn vị thực tập

Tập đoàn TBS Group – Zone II là một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ và cải tiến liên tục vào sản xuất da giày xuất khẩu. Đơn vị sở hữu đội ngũ cán bộ kỹ sư giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên phát huy tối đa năng lực sáng tạo chuyên môn.

3. Bài học kinh nghiệm tích lũy của sinh viên

Quá trình thực tập mang lại cho em nhiều bài học vô giá: (1) Luôn lắng nghe và thấu hiểu sâu sắc nghiệp vụ của người dùng thực tế trước khi viết code; (2) Lựa chọn đúng công nghệ (Edge Serverless) giúp giải quyết triệt để bài toán hiệu năng và chi

phí; (3) Tính cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng chi tiết giao diện và quy tắc bảo mật là yếu tố sống còn làm nên một sản phẩm phần mềm chất lượng cao.

4. Kiến nghị đối với Doanh nghiệp tiếp nhận (TBS Group – Zone II)

Kính đề nghị Ban Lãnh đạo TBS Group tiếp tục duy trì và nhân rộng việc ứng dụng hệ thống TBS II Workspace Hub tới các phân xưởng khác trong tập đoàn; đồng thời trang bị thêm các thiết bị máy quét mã vạch và máy tính bảng công nghiệp tại đầu các chuyền sản xuất để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công nhân ghi nhận dữ liệu Gemba Walk và Kaizen.

5. Kiến nghị đối với Nhà trường và Viện Công nghệ số – Trường ĐH Thủ Dầu Một

Kính đề nghị Nhà trường và Viện Công nghệ số cập nhật thêm các chuyên đề về Điện toán đám mây biên (Edge Computing), Serverless Architecture và quy trình phát triển sản phẩm thực tế vào chương trình giảng dạy chính khóa; tăng cường hơn nữa các chương trình liên kết thực tập dài hạn với các tập đoàn công nghiệp lớn để sinh viên sớm cọ xát với thực tiễn.

6. Ý kiến bản thân và nguyện vọng sau khi tốt nghiệp

Sau khi hoàn thành báo cáo thực tập, em nhận thấy quy trình gửi sinh viên đi thực tập doanh nghiệp của Nhà trường là hết sức thiết thực và bổ ích. Kỳ thực tập đã giúp em trưởng thành vượt bậc về cả chuyên môn lẫn kỹ năng mềm. Em có nguyện vọng tha thiết được tiếp tục gắn bó, cống hiến lâu dài cho Khối CNTT & Chuyển đổi số của Tập đoàn TBS Group sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cloudflare Inc. (2025). Cloudflare D1 SQL Database & Workers Runtime Documentation. Accessible at: https://developers.cloudflare.com/d1/

Hazzan, O., & Tomayko, J. E. (2005). Reflection and abstraction in learning software engineering's human aspects. IEEE Computer, vol. 38, no. 6, pp. 39-45.

Hilburn, T. B., & Bagert, D. J. (1999). A software engineering curriculum model. Frontiers in Education Conference (FIE '99), vol. 1, pp. 12A4/6-12A4/11.

Hoàng Thị Hường (2014). Microsoft Office POWERPOINT & Tin Học Quản Trị Hệ Thống. TP.HCM: Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM.

Next.js Engineering Team (2025). Next.js App Router Architecture and Serverless Deployment Guide. Vercel Inc. Accessible at: https://nextjs.org/docs

React Core Team (2025). React 18 & 19 Hooks and State Management Specifications. Meta Platforms Inc. Accessible at: https://react.dev

Skechers USA Inc. (2026). Skechers Global Footwear Production & Quality Compliance Manual. Manhattan Beach, CA, USA.

Tập đoàn Thái Bình - TBS Group (2026). Báo cáo Chiến lược Quản trị 1-5-2 & Định hướng Chuyển đổi số Doanh nghiệp. Lưu hành nội bộ.

Văn phòng Chuỗi Skechers Zone II (2026). Quy trình Kiểm định Thực địa 5S Gemba Walk & Định mức Bấm giờ Kỹ sư IE. Tài liệu kỹ thuật nội bộ.

PHỤ LỤC: BẢNG CHÚ THÍCH HÌNH ẢNH

Dưới đây là bảng chú thích chi tiết toàn bộ các hình ảnh, sơ đồ kiến trúc và giao diện hệ thống được sử dụng trong báo cáo thực tập tốt nghiệp:

STT	Số hiệu	Tên hình ảnh / sơ đồ	Chương / mục	Nguồn	Mô tả ngắn	Trạng thái
1	**Hình 1.1**	Sơ đồ cơ cấu tổ chức TBS Group – Zone II và VP Chuỗi Skechers	Chương 1 (1.5)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Mô tả cơ cấu phân cấp từ Lãnh đạo Tập đoàn đến Nhà máy	**Đã có**
2	**Hình 1.2**	Sơ đồ mô hình vận hành sản xuất chuỗi Skechers tại Zone II	Chương 1 (1.6)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Mô tả 5 bước sản xuất và 2 vòng lặp Gemba 5S, Kaizen 4.0	**Đã có**
3	**Hình 1.3**	Cụm nhà máy sản xuất giày Skechers hiện đại của TBS Group	Chương 1 (1.6)	Ảnh chụp thực tế từ thư viện dự án	Hình ảnh khuôn viên và phân xưởng sản xuất thực tế	**Đã có**
4	**Hình 2.1**	Mô hình kiến trúc Serverless Edge Computing trên Cloudflare	Chương 2 (2.2)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Mô tả phân lớp từ Client, V8 Worker, D1 DB đến CDN	**Đã có**
5	**Hình 2.2**	Mô hình phân lớp xử lý ứng dụng Next.js App Router	Chương 2 (2.4)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Mô tả 3 tầng Presentation, Component State và Data Fetching	**Đã có**
6	**Hình 3.1**	Sơ đồ Use case tổng quát hệ thống TBS II Workspace	Chương 3 (3.3)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Mô tả tương tác giữa 6 tác nhân và 7 gói Use case	**Đã có**
7	**Hình 3.2**	Sơ đồ Use case phân hệ Quản lý công việc Kanban	Chương 3 (3.4)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Mô tả chi tiết ca sử dụng kéo thả và nộp minh chứng	**Đã có**
8	**Hình 3.3**	Sơ đồ Use case phân hệ Sáng kiến Kaizen IE Queue	Chương 3 (3.5)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Mô tả quy trình nộp đề xuất, AI compare và IE duyệt	**Đã có**

9	**Hình 3.4**	Sơ đồ Use case phân hệ Kiểm định Gemba Walk 5S	Chương 3 (3.6)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Mô tả duyệt cây phân cấp và phát thẻ cảnh báo Andon	**Đã có**
10	**Hình 3.5**	Sơ đồ Use case phân hệ Bảo trì Máy móc Thiết bị MMTB	Chương 3 (3.7)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Mô tả quét QR, sửa chữa khẩn cấp và bảo dưỡng định kỳ	**Đã có**
11	**Hình 4.1**	Sơ đồ kiến trúc tổng thể 4 tầng hệ thống TBS II Workspace	Chương 4 (4.1)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Kiến trúc Client, Edge Security, Edge Service và Storage	**Đã có**
12	**Hình 4.2**	Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) cơ sở dữ liệu Cloudflare D1	Chương 4 (4.2)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Mô tả cấu trúc quan hệ giữa các bảng dữ liệu cốt lõi	**Đã có**
13	**Hình 4.3**	Sơ đồ tuần tự kéo thả Kanban và nộp minh chứng kết quả	Chương 4 (4.4)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Dòng thời gian tương tác giữa User, Modal, Worker và D1	**Đã có**
14	**Hình 4.4**	Sơ đồ tuần tự duyệt sáng kiến Kaizen qua hàng chờ IE	Chương 4 (4.4)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Dòng thời gian nộp bài, AI compare và IE thẩm định	**Đã có**
15	**Hình 4.5**	Sơ đồ tuần tự xử lý sự cố báo hỏng máy MMTB khẩn cấp	Chương 4 (4.4)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Dòng thời gian báo hỏng, nhận việc, sửa máy và tính MTTA	**Đã có**
16	**Hình 4.6**	Sơ đồ tuần tự sao lưu thời gian thực lên Google Drive	Chương 4 (4.4)	Tự vẽ bằng matplotlib (chuẩn ≥ 150 DPI)	Dòng thời gian ghi audit log, POST WebApp và xuất CSV	**Đã có**
17	**Hình 5.1**	Giao diện Cổng thông tin điều hành TBS II Portal	Chương 5 (5.2)	Chụp màn hình thật (Headless Chrome)	Ảnh chụp giao diện thực tế tại https://vpchuoiskechers.tbsgroup2026.workers.dev/	**Đã có**
18	**Hình 5.2**	Giao diện Bảng điều hành Quản trị chiến lược 1-5-2	Chương 5 (5.2)	Chụp màn hình thật (Headless Chrome)	Ảnh chụp giao diện thực tế route /1-5-2	**Đã có**

19	**Hình 5.3**	Giao diện Trung tâm điều hành ứng dụng Workspace Hub	Chương 5 (5.2)	Chụp màn hình thật (Headless Chrome)	Ảnh chụp giao diện thực tế route /work	**Đã có**
20	**Hình 5.4**	Giao diện Bảng quản lý công việc cá nhân Kanban	Chương 5 (5.2)	Chụp màn hình thật (Headless Chrome)	Ảnh chụp giao diện thực tế route /work/my-tasks	**Đã có**
21	**Hình 5.5**	Giao diện Phân hệ Kiểm định Gemba Walk 5S	Chương 5 (5.2)	Chụp màn hình thật (Headless Chrome)	Ảnh chụp giao diện thực tế route /work/gemba	**Đã có**
22	**Hình 5.6**	Giao diện Hàng chờ thẩm định sáng kiến Kaizen IE	Chương 5 (5.2)	Chụp màn hình thật (Headless Chrome)	Ảnh chụp giao diện thực tế route /work/ci	**Đã có**
23	**Hình 5.7**	Giao diện Tổng quan quản lý máy móc thiết bị MMTB	Chương 5 (5.2)	Chụp màn hình thật (Headless Chrome)	Ảnh chụp giao diện thực tế route /maintenance	**Đã có**
24	**Hình 5.8**	Giao diện Danh mục hồ sơ kỹ thuật máy móc MMTB	Chương 5 (5.2)	Chụp màn hình thật (Headless Chrome)	Ảnh chụp giao diện thực tế route /maintenance/machines	**Đã có**
25	**Hình 5.9**	Giao diện Đặt phòng họp trực tuyến thông minh	Chương 5 (5.2)	Chụp màn hình thật (Headless Chrome)	Ảnh chụp giao diện thực tế route /rooms	**Đã có**
26	**Hình 5.10**	Giao diện Đăng ký và phê duyệt lịch công tác	Chương 5 (5.2)	Chụp màn hình thật (Headless Chrome)	Ảnh chụp giao diện thực tế route /business-trip	**Đã có**